

Roteiro narrado — LangNet e o BioByte Sentinela v5

O que este vídeo mostra: o LangNet, que é a fábrica, e o sistema que ele produziu — o BioByte Sentinela, de vigilância de infecção de corrente sanguínea associada a cateter.

Pasta das telas: docs/apresentacao/demo-biobyte-v5/telas/

Registro dos testes: registro_de_testes.md — 22 de 23 casos, conferidos contra o banco

Como ler: cada cena traz **a tela** (caminho do arquivo), **a narração** (texto exato, no tom do narrador) e **a produção** (o que destacar, quanto tempo).

Duração estimada: 22 a 25 minutos.

Regra deste roteiro: nada é narrado que não esteja na tela. Onde o sistema falha, a cena mostra a falha.

BLOCO 0 — O que vai ser gerado

Cena 1 · A fábrica

Tela: telas/A0-painel-projetos.png

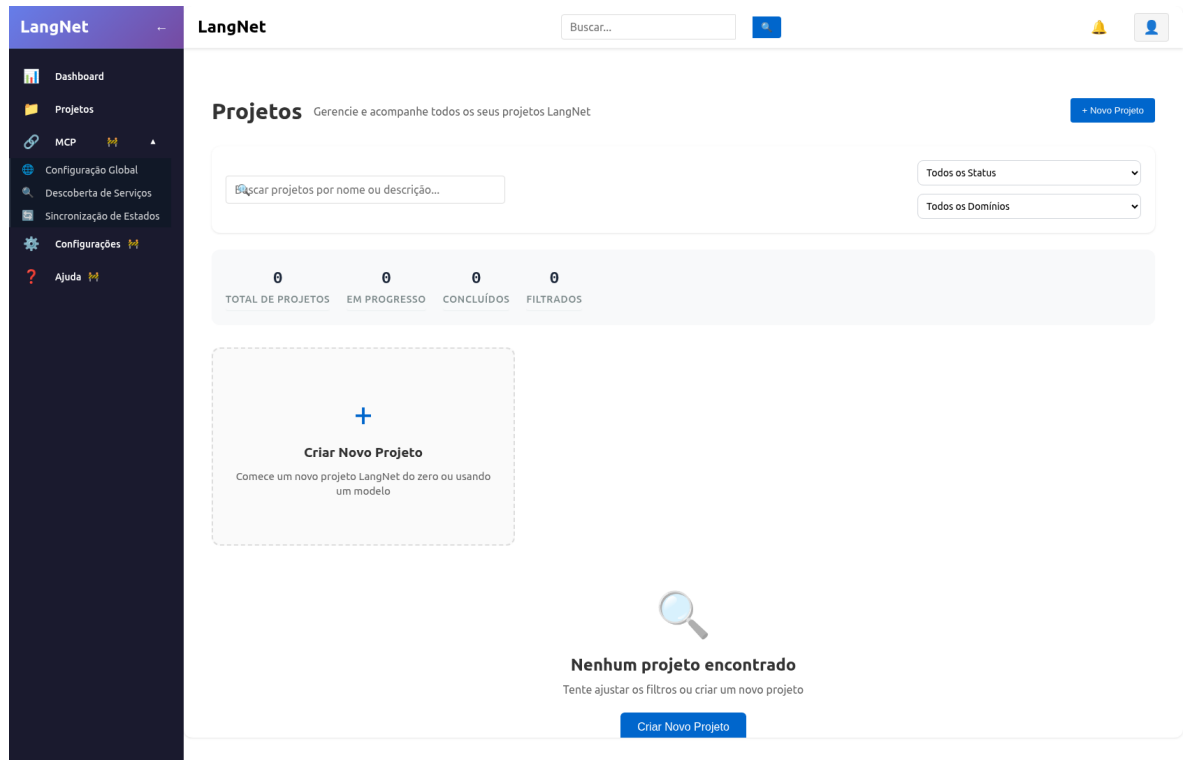
Narração:

Este é o LangNet. Ele não é o sistema que vamos mostrar: ele é a fábrica que produz sistemas. Cada projeto aqui dentro é um sistema inteiro — do documento de requisitos até o código rodando.

>

Hoje vamos acompanhar um deles do começo ao fim: o BioByte Sentinela, de vigilância de infecção hospitalar.

Produção: 14 s.



telas/A0-painel-projetos.png

Cena 2 · As etapas, todas na mesma coluna

Tela: telas/A0b-pipeline-menu.png

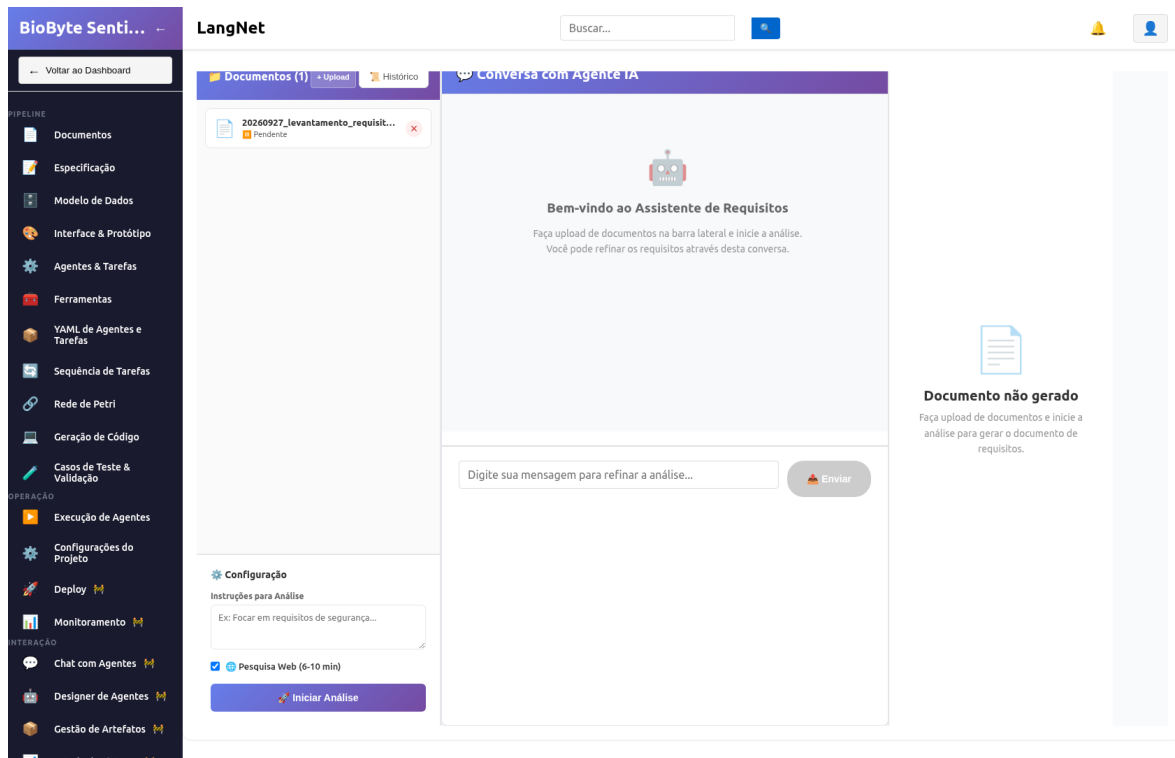
Narração:

E esta é a linha de produção, no menu à esquerda. Documentos. Especificação. Modelo de Dados. Interface e Protótipo. Agentes e Tarefas. Ferramentas. Os arquivos de configuração. Sequência de Tarefas. Rede de Petri. Geração de Código. Casos de Teste. E, na operação, a Execução de Agentes e a Implantação.

>

Doze etapas. Cada uma consome o que a anterior produziu e entrega um documento que se pode ler, conferir e corrigir. É esse caminho que vamos percorrer.

Produção: 24 s. Destaque cada etapa do menu de cima para baixo, no ritmo da narração.



telas/A0b-pipeline-menu.png

BLOCO 1 — O problema e a decisão que mudou tudo

Cena 3 · O pedido do hospital

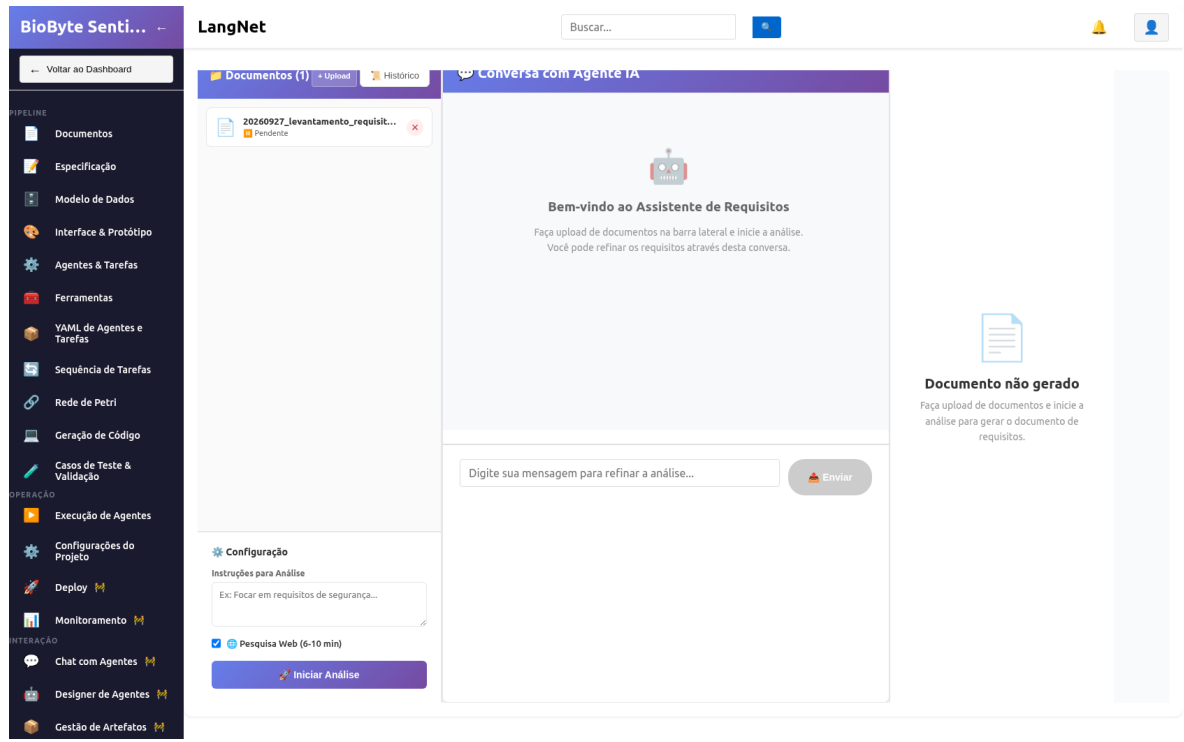
Tela: telas/01-documento-fonte.png

Narração:

Tudo começa com um documento. Este é o levantamento de requisitos do BioByte. Uma médica infectologista, uma enfermeira de controle de infecção e um analista de laboratório contaram o que precisam. O problema deles é tempo: entre a hemocultura ficar pronta no

laboratório e alguém perceber que aquele paciente tem uma infecção, às vezes passam dois dias. E quando o germe é multirresistente, dois dias é muita coisa.

Produção: 14 s. Destaque a citação da médica.



telas/01-documento-fonte.png

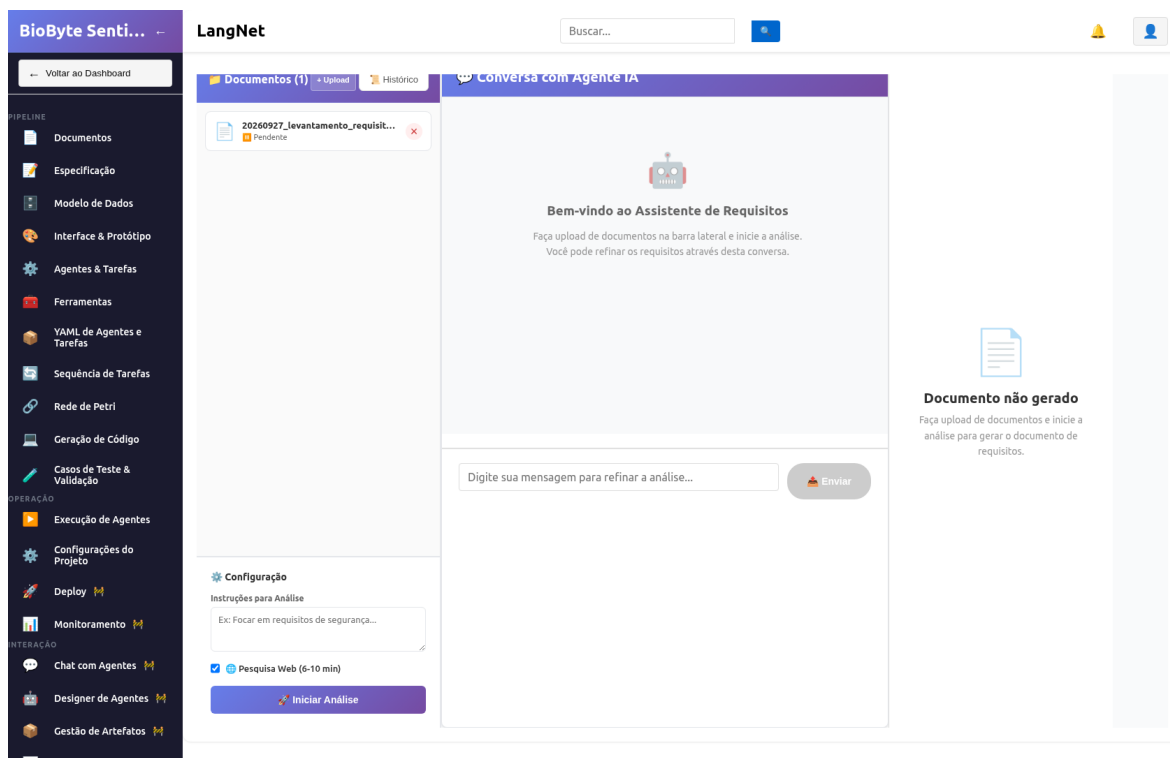
Cena 4 · O documento entra na etapa

Tela: telas/G1-origem-documento.png

Narração:

O documento é carregado na primeira etapa. A partir daqui, nada mais é digitado à mão: cada etapa lê o que a anterior escreveu.

Produção: 10 s.



telas/G1-origem-documento.png

Cena 5 · O que é inteligência artificial e o que não é

Tela: telas/02b-requisitos-coluna-natureza.png

Narração:

Um sistema hospitalar tem duas metades bem diferentes. Uma é cadastro, consulta, relatório — trabalho de sempre, que um programa comum resolve. A outra é julgamento clínico: ler um antibiograma e decidir, escrever o alerta que a equipe vai ler. Só essa segunda metade é trabalho de agente.

>

Na versão anterior essa distinção não existia em lugar nenhum, e o sistema tratou quarenta e cinco coisas como trabalho de agente — inclusive cadastro de usuário. Agora a separação está declarada requisito por requisito.

Produção: 26 s. Moldura na coluna de natureza. Esta é a cena mais importante do bloco.

BioByte Senti...

LangNet

Buscar...

Voltar ao Dashboard

PIPELINE

Documentos

Especificação

Modelo de Dados

Interface & Protótipo

Agentes & Tarefas

Ferramentas

YAML de Agentes e Tarefas

Sequência de Tarefas

Rede de Petri

Geração de Código

Casos de Teste & Validação

OPERAÇÃO

Execução de Agentes

Configurações do Projeto

Deploy

Monitoramento

INTERAÇÃO

Chat com Agentes

Designer de Agentes

Gestão de Artefatos

FR-021	RED	convencional	Tratar mensagem de erro do laboratório	O sistema deve tratar o retorno do laboratório com mensagem explicando problema de cadastro da amostra, sem quebrar e sem inventar resultado.	high	BioByte	Consultar laboratório por número do paciente
FR-022	RED	convencional	Evitar duplicação de resultado importado	O sistema deve reconhecer quando o mesmo resultado já foi buscado e não criar registro repetido.	high	BioByte	Consultar laboratório por número do paciente
FR-024	RED	agêntica	Aplicar critério NHSN vigente	O sistema deve aplicar o critério NHSN vigente ao caso, com base na microbiologia, para classificá-lo.	high	sistema; médico; coordenadora CCIH	—
FR-025	RED	agêntica	Classificar caso como confirmada descartada pendente	O sistema deve decidir entre as classificações confirmada, descartada ou pendente para o caso.	high	sistema; médico	Aplicar critério NHSN vigente
FR-026	RED	convencional	Registrar critério e versão aplicados	O sistema deve registrar, junto à classificação, qual critério foi aplicado e qual versão dele sustentou a decisão.	high	sistema; coordenadora CCIH; auditor	Aplicar critério NHSN vigente
FR-027	RED	convencional	Cadastrar critérios com	O sistema deve permitir cadastrar critérios contendo versão nome	high	coordenadora CCIH;	—

Table of Contents

Auto-generated from document headings

Document Stats

LINES: 1159

CHARACTERS: 172.379

SECTIONS: 22

telas/02b-requisitos-coluna-natureza.png

BLOCO 2 — Requisitos

Cena 6 · Cada requisito diz de onde veio

Tela: telas/02-requisitos-natureza.png

Narração:

O documento de requisitos não é uma lista solta. Cada item diz a sua origem: extraído dos documentos, extraído das instruções do usuário, inferido pelo modelo com justificativa, vindo da pesquisa complementar, ou sugerido pela inteligência artificial e ainda aguardando aprovação.

>

São noventa e nove requisitos funcionais, vinte e cinco não-funcionais e trinta e uma regras de negócio. Noventa vieram direto da ata; oito foram sugestão do modelo, marcados como tal para alguém decidir.

>

E repare na seção da pesquisa web: ela declara que a pesquisa foi feita, que as fontes estão na seção complementar, mas que nenhuma gerou requisito novo — o que foi encontrado confirma o que a ata já dizia. O sistema não inventa requisito para parecer completo.

Produção: 32 s. Destaque os cabeçalhos das cinco seções de origem, depois o aviso da

BioByte Senti...LangNet

Buscar...



Voltar ao Dashboard

PIPELINE

Documentos

Especificação

Modelo de Dados

Interface & Protótipo

Agentes & Tarefas

Ferramentas

YAML de Agentes e Tarefas

Sequência de Tarefas

Rede de Petri

Geração de Código

Casos de Teste & Validação

OPERAÇÃO

Execução de Agentes

Configurações do Projeto

Deploy

Monitoramento

INTERAÇÃO

Chat com Agentes

Designer de Agentes

Gestão de Artefatos

Documento de Requisitos

Download MD

Download PDF

Refine with Agent



Documento de Requisitos

Análise de Requisitos - Projeto 1bf5043d-d848-4ca6-b417-1c6502bdc670

1. Informações do Projeto

1.1 Visão Geral

A secção 7 do documento declara EXATAMENTE o que é trabalho de agente: traduzir o resultado do laboratório, classificar o caso pelo critério, ver multiresistência no antibiograma, recomendar o pacote com justificativa, e escrever o alerta. TODO o resto é convencional: login, cadastro, escore de Cox (serviço externo), estimativa, painel, relatórios, auditoria, envio de e-mail. Classifique cada requisito funcional no campo natureza de acordo com isso.

1.2 Contexto e Justificativa

O sistema é usado por 29 tipos de participante, entre eles médico, enfermeiro, administrador, médica infectologista (coordenadora da CCIH), enfermeira de controle de infecção, analista do laboratório de microbiologia. A operação se organiza em 15 fluxos de trabalho, detalhados na seção 8. A análise deixou 11 pergunta(s) em aberto e apontou lacunas no material de origem — estão nas seções 13 e 14 e precisam de resposta antes da Especificação.

1.3 Escopo

O escopo cobre os 15 fluxos de trabalho da seção 8, sustentados por 155 requisitos e 34 entidades de dados. O que a análise NÃO conseguiu resolver está declarado nas seções de perguntas em aberto e lacunas — esses pontos ficam fora do escopo até serem respondidos.

2. Fontes de Informação

Table of Contents

Auto-generated from document headings

Document Stats

LINES:1159

CHARACTERS:172.379

SECTIONS:22

telas/02-requisitos-natureza.png

pesquisa web.

BLOCO 3 — Especificação

Cena 7 · Escolher a origem e dar a instrução

Tela: telas/G3-especificacao-geracao.png

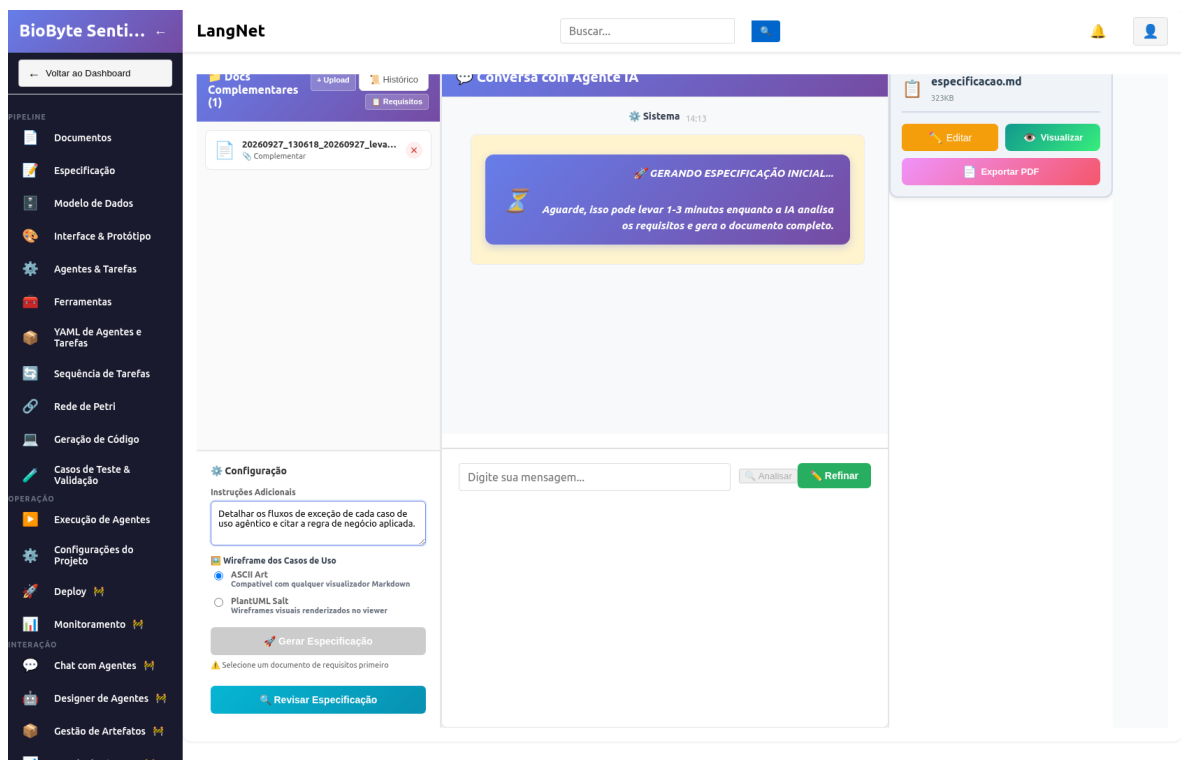
Narração:

A etapa de especificação começa escolhendo de onde ela parte: o documento de requisitos, naquela versão. Ao lado, um campo de instruções adicionais — aqui está escrito "detalhar os fluxos de exceção de cada caso de uso agêntico e citar a regra de negócio aplicada".

>

É assim em toda etapa: escolhe-se a origem, dá-se a instrução, e gera. O que sair fica versionado, e a versão anterior não se perde.

Produção: 22 s. Destaque o seletor de origem e depois o campo de instruções.



telas/G3-especificacao-geracao.png

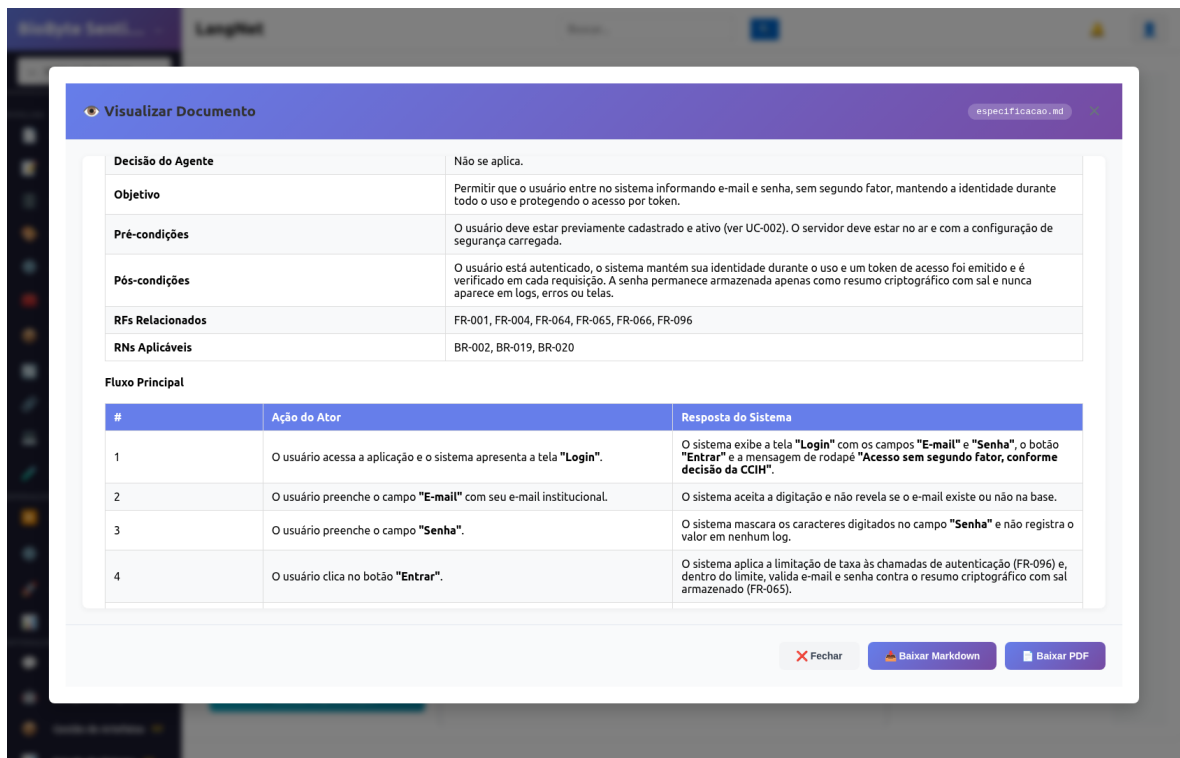
Cena 8 · O caso de uso gerado

Tela: telas/H1-especificacao-casos-de-uso.png

Narração:

Trinta e um casos de uso. Cada um traz ator principal, objetivo, pré e pós-condições, e o fluxo principal escrito como diálogo: a ação do ator de um lado, a resposta do sistema do outro.

Produção: 20 s. Destaque o fluxo principal com as duas colunas.



telas/H1-especificacao-casos-de-uso.png

Cena 9 · Os fluxos de exceção e o croqui

Telas: telas/H2-especificacao-fluxo-excecao.png, telas/03b-caso-de-uso-natureza.png

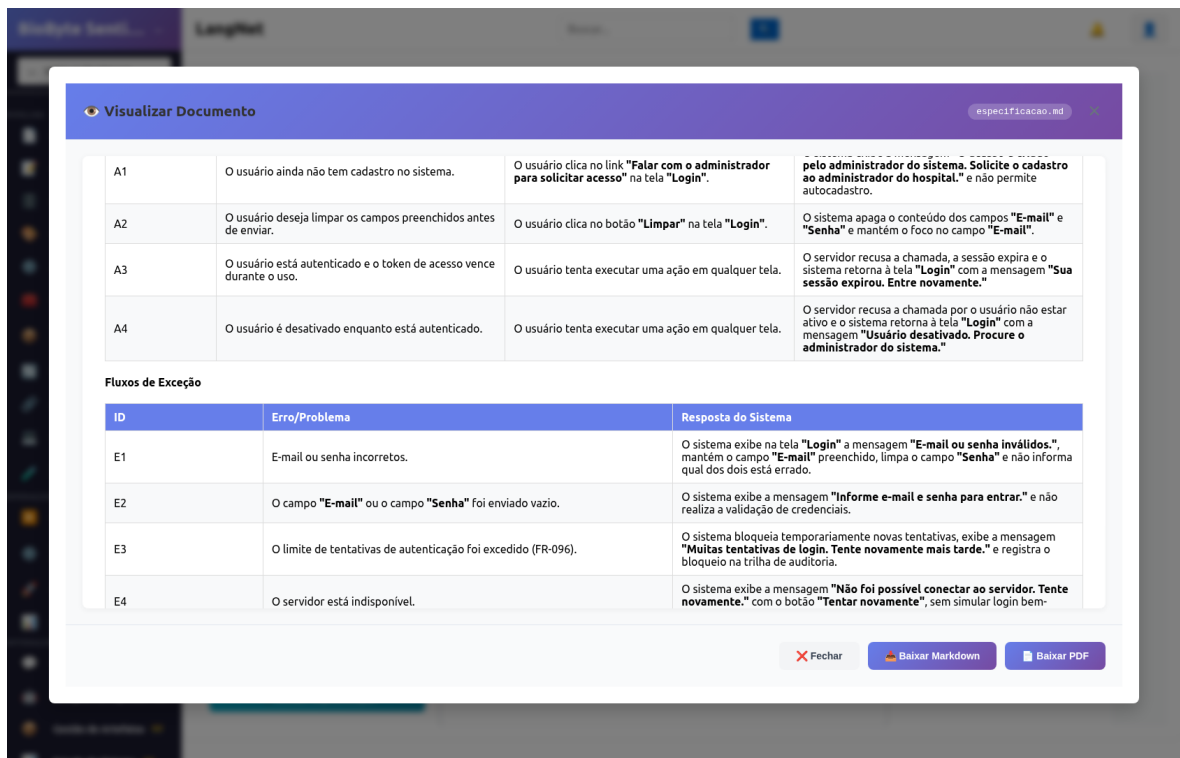
Narração:

Cada caso de uso traz também os fluxos alternativos, os de exceção, e um croqui da tela aderente a essas ações — os botões do desenho são as ações do fluxo.

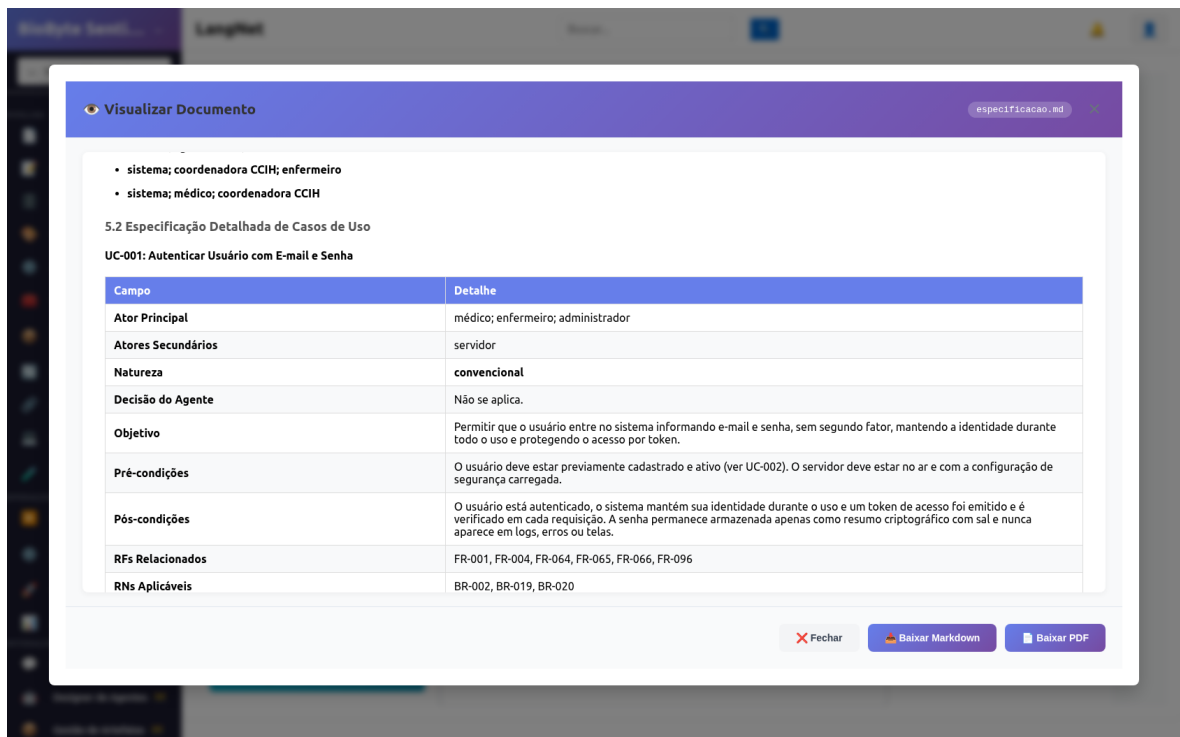
>

E cada um aponta o requisito de onde nasceu, declara a sua natureza e, quando é de agente, declara o que exatamente o agente decide.

Produção: 24 s. Corte do fluxo de exceção para o croqui, depois para as linhas de



telas/H2-especificacao-fluxo-excecao.png



telas/03b-caso-de-uso-natureza.png

Natureza e Decisão do Agente.

BLOCO 4 — Modelo de dados, e uma correção por conversa

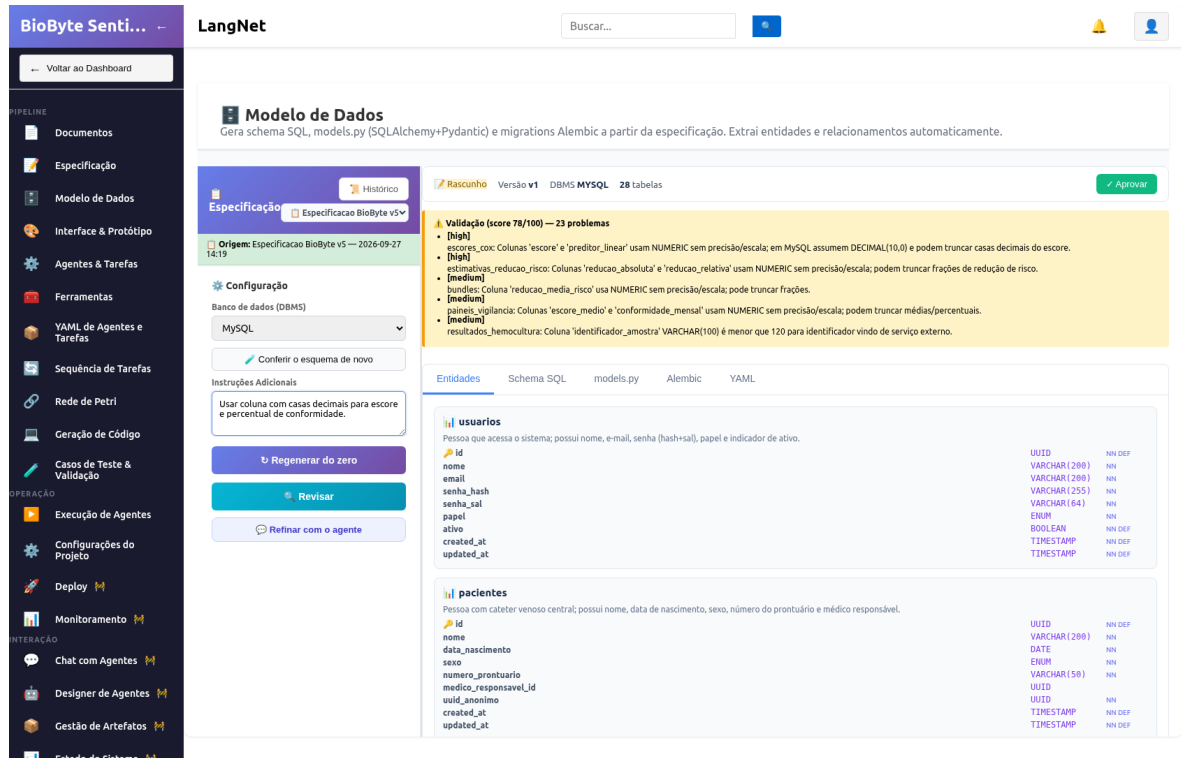
Cena 10 · A origem e a geração

Tela: telas/G4-modelo-dados-geracao.png

Narração:

O modelo de dados parte da especificação — e a tela diz qual, com data e hora. Escolhe-se o banco de destino, dá-se a instrução, e gera.

Produção: 16 s. Destaque a barra de origem e o seletor de banco.



telas/G4-modelo-dados-geracao.png

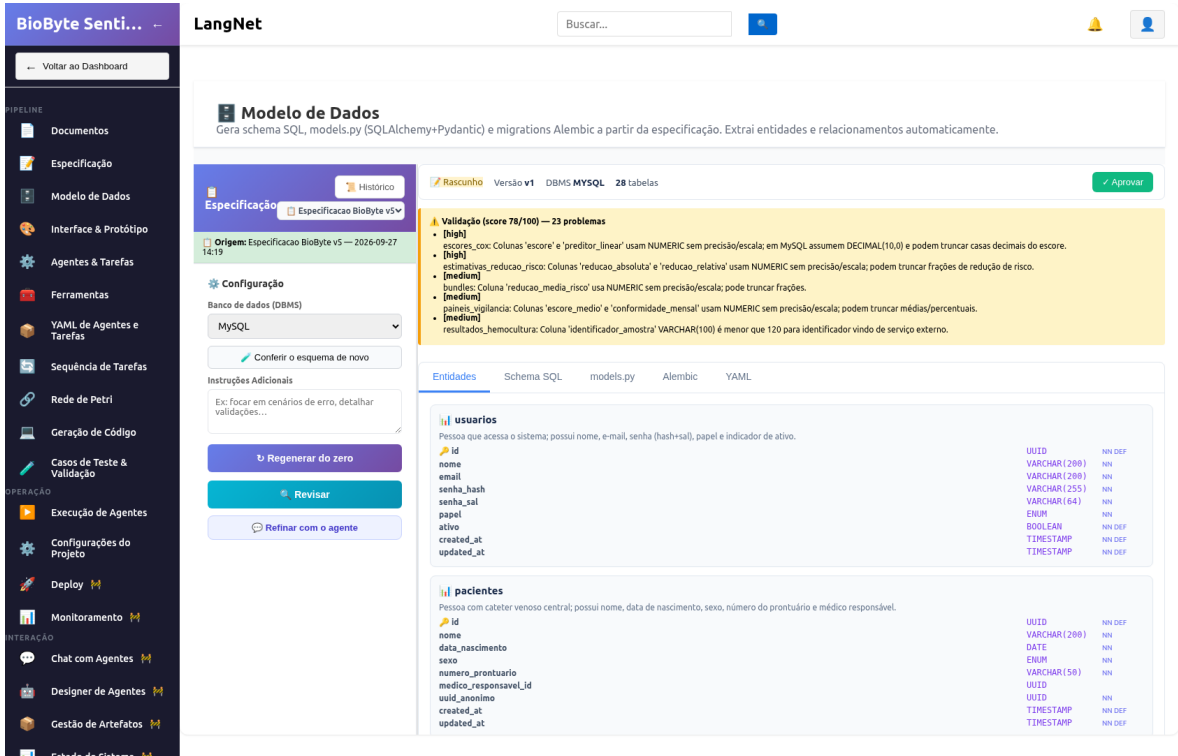
Cena 11 · As tabelas

Telas: telas/M1-modelo-entidades.png, telas/M2-modelo-schema-sql.png

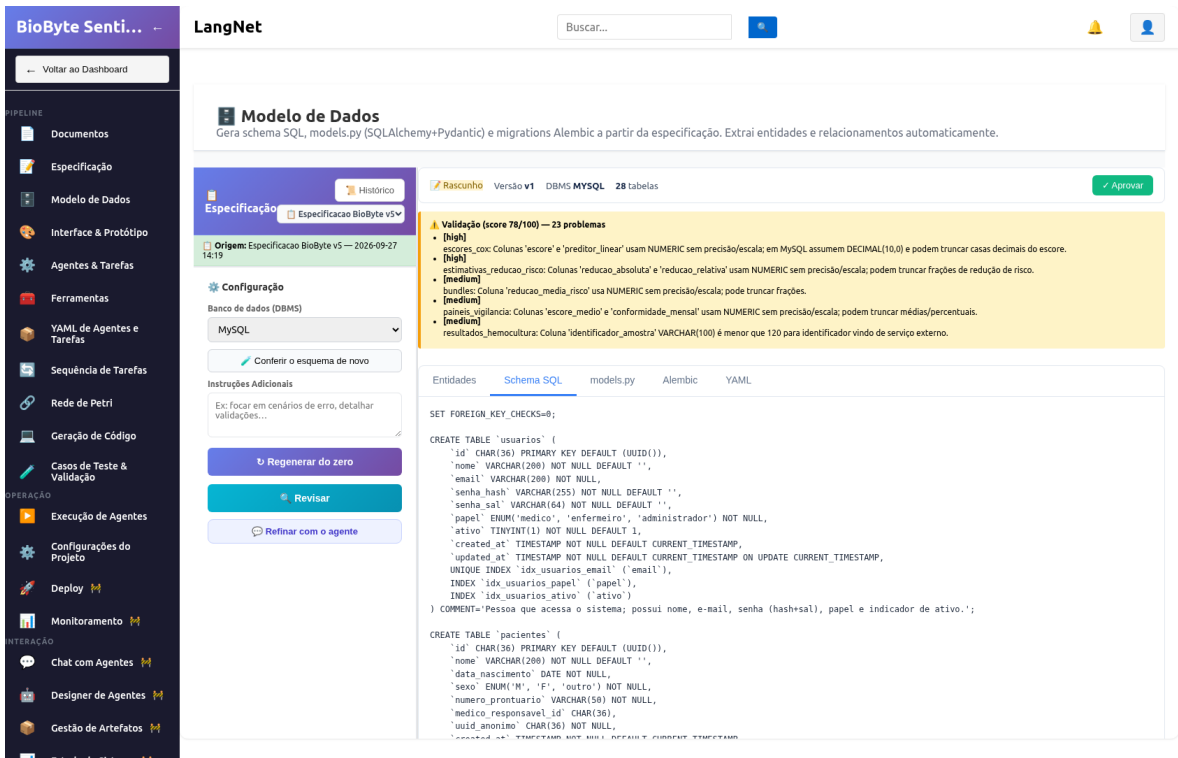
Narração:

O resultado vem em quatro formas, em abas: as entidades com os seus relacionamentos, o esquema em SQL, as classes em Python e a migração. Vinte e oito tabelas, vinte e nove chaves estrangeiras, oitenta e cinco índices.

Produção: 22 s. Corte da aba de entidades para a do esquema SQL.



telas/M1-modelo-entidades.png



telas/M2-modelo-schema-sql.png

Cena 12 · A etapa aponta os próprios defeitos

Tela: telas/R5-modelo-historico-versoes.png

Narração:

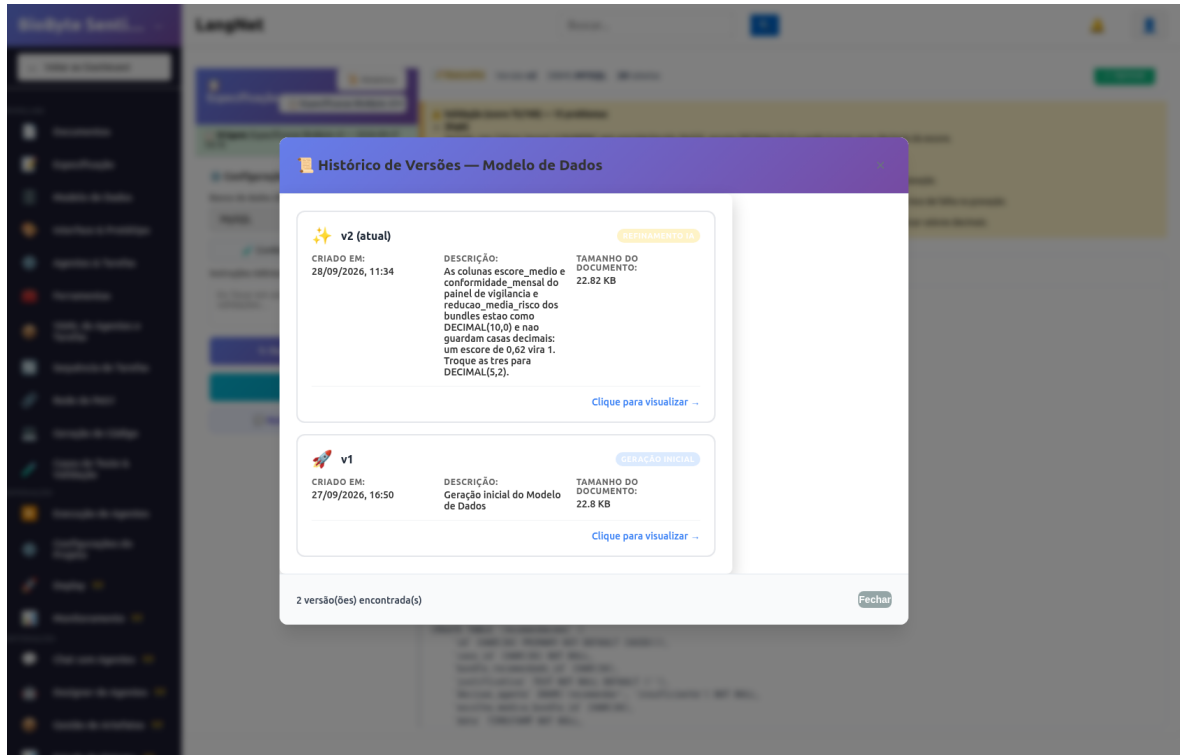
E a etapa não se dá por satisfeita sozinha. Ela valida o que produziu e dá uma nota: setenta e cinco em cem, quinze problemas. Um deles diz, com todas as letras: a coluna de

escore está sem precisão declarada, o banco vai assumir número inteiro e truncar as casas decimais.

>

É um defeito de verdade. Um escore de zero vírgula seis dois viraria um.

Produção: 22 s. Destaque o problema apontado pelo validador.



telas/R5-modelo-historico-versoes.png

Cena 13 · Pedindo a correção em português

Tela: telas/R2-modelo-pedido.png

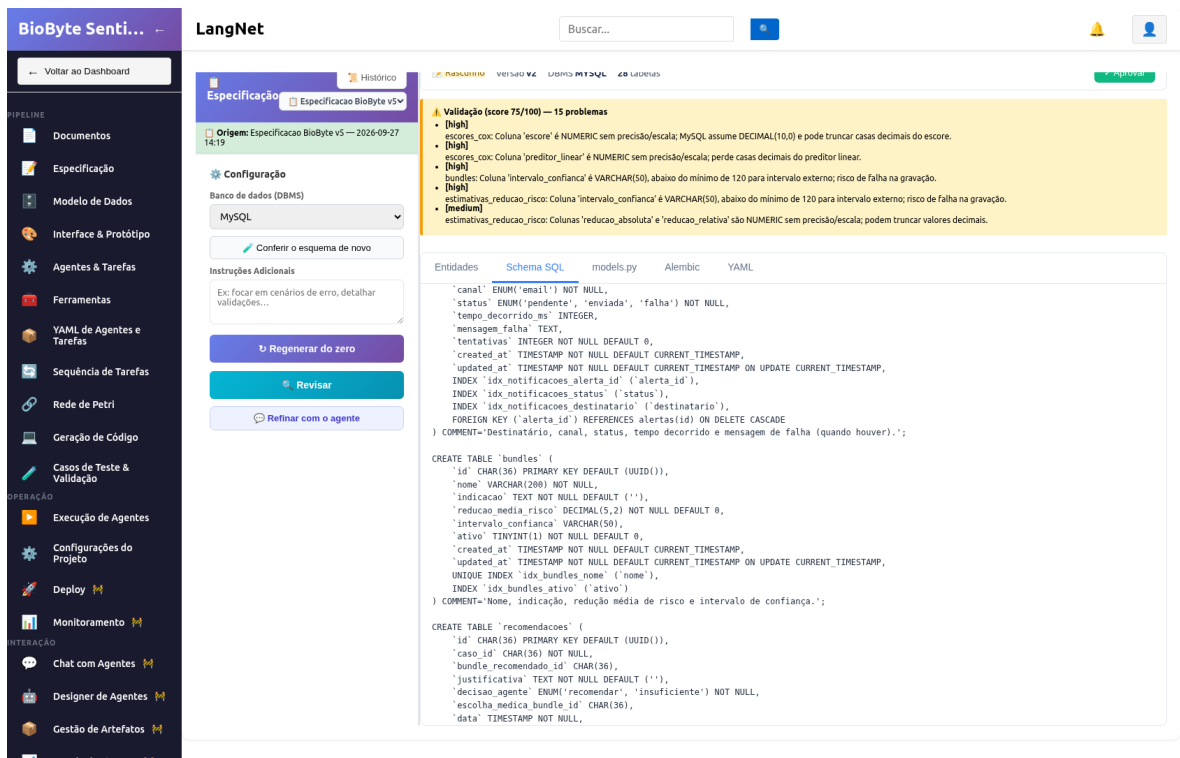
Narração:

Para corrigir, não se edita arquivo. Pede-se ao agente da etapa, escrevendo:

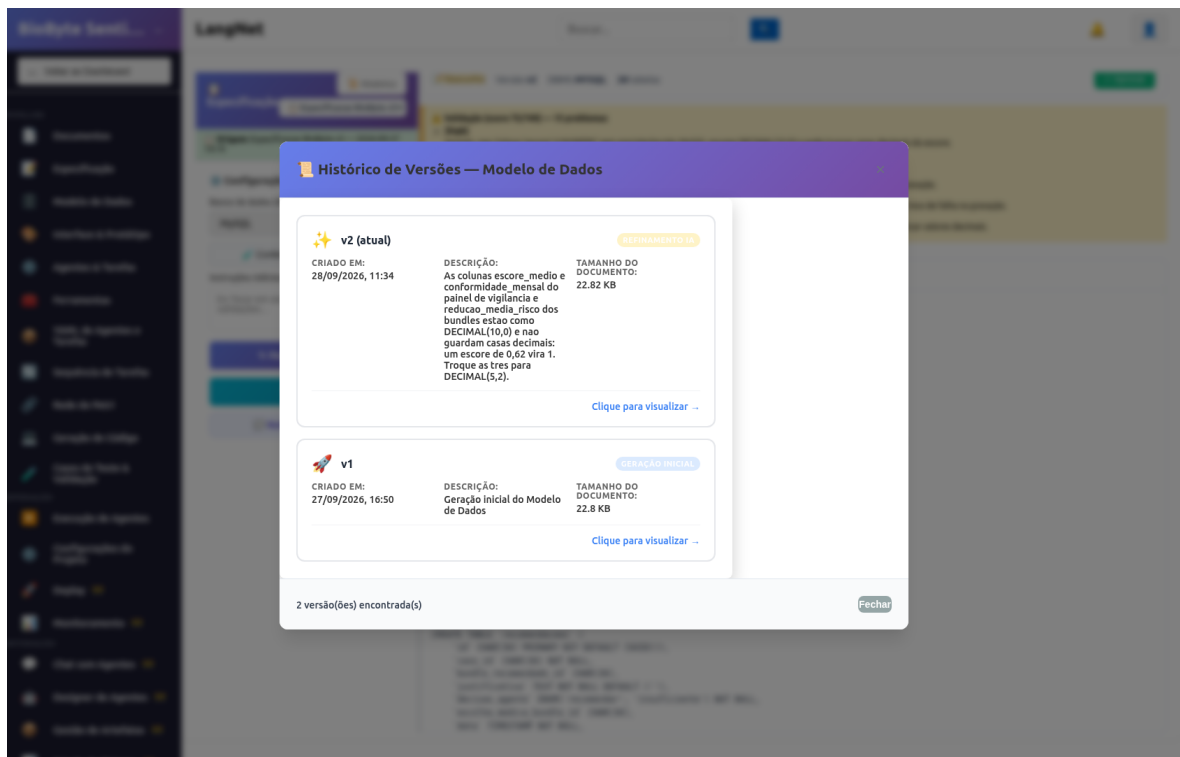
>

"As colunas escore médio e conformidade mensal do painel de vigilância, e redução média de risco dos pacotes, estão como decimal sem casas e não guardam fração: um escore de zero vírgula seis dois vira um. Troque as três para decimal com duas casas."

Produção: 22 s. Mostre o texto sendo digitado no campo de refino.



telas/R4-modelo-coluna-corrigida.png



telas/R5-modelo-historico-versoes.png

BLOCO 5 — Interface e protótipo

Cena 15 · A geração das telas

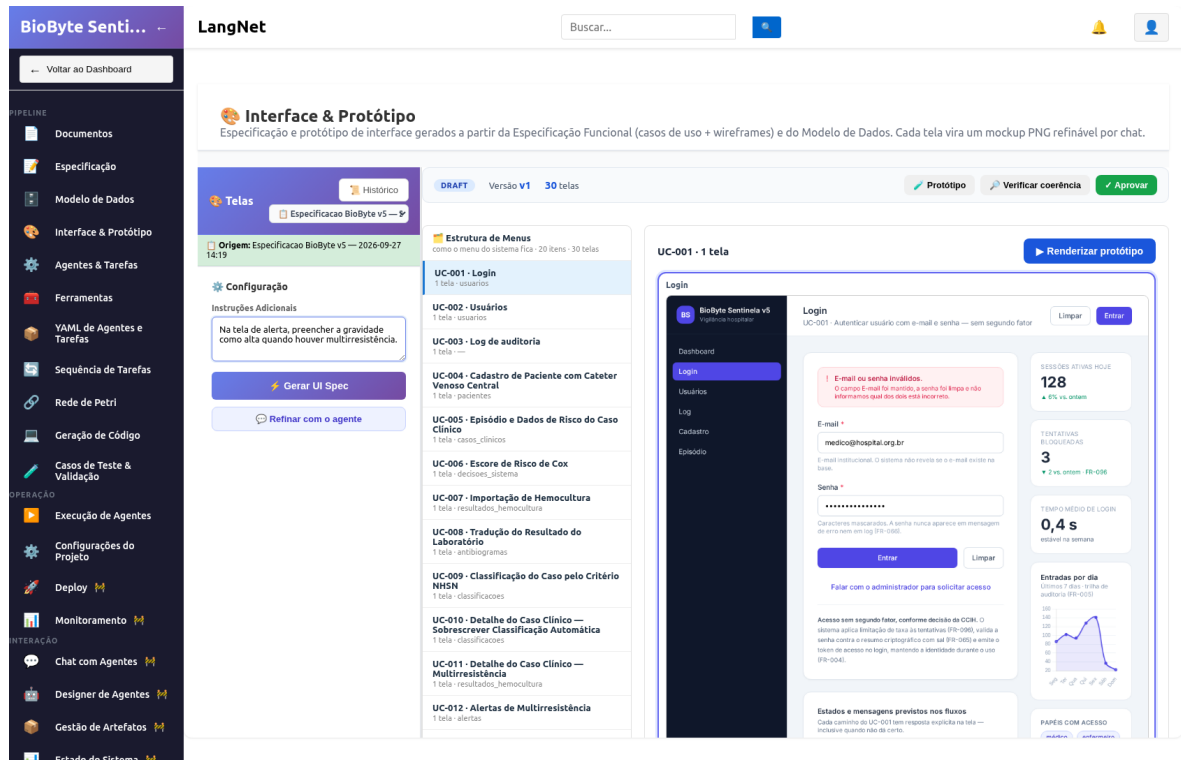
Tela: telas/G5-interface-geracao.png

Narração:

A etapa de interface desenha as telas a partir dos casos de uso. Aqui também se escreve a

instrução antes de gerar: "na tela de alerta, preencher a gravidade como alta quando houver multirresistência".

Produção: 16 s.



telas/G5-interface-geracao.png

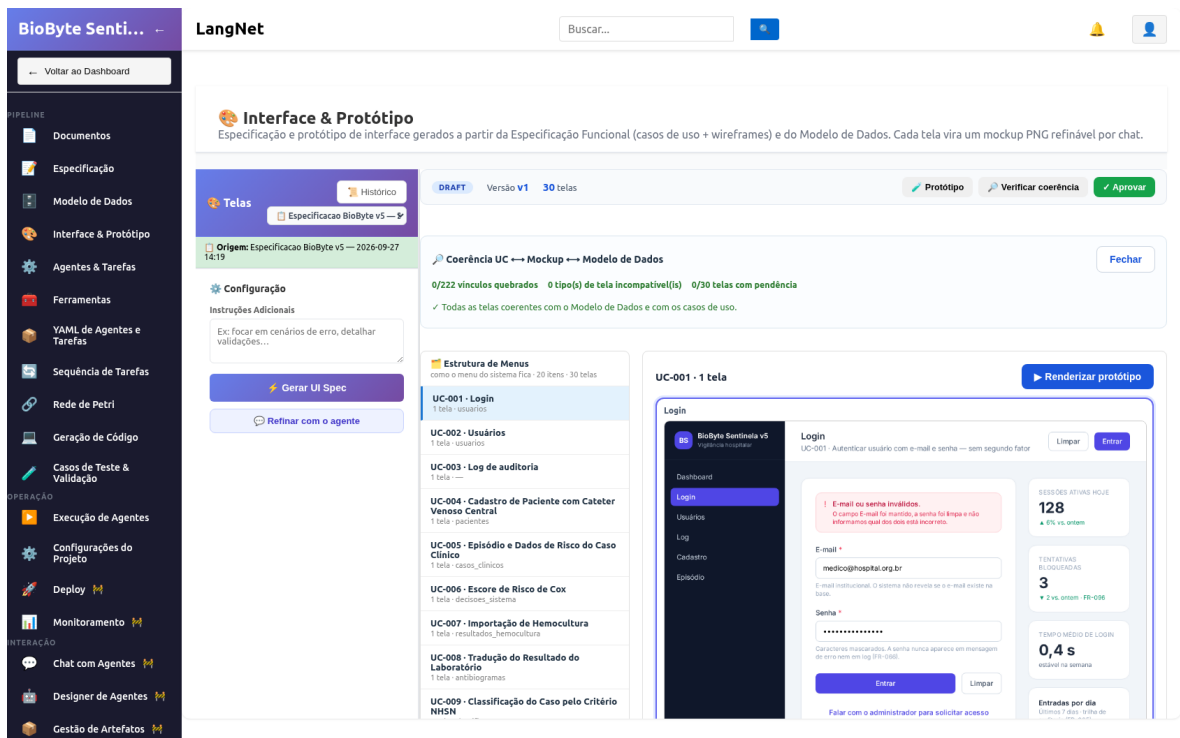
Cena 16 · As trinta telas

Tela: telas/07-interface-telas.png

Narração:

Trinta telas, quinhentos e noventa e sete componentes declarados — indicadores, tabelas, gráficos, campos, marcações. Os trinta e um casos de uso estão cobertos.

Produção: 15 s.



telas/07-interface-telas.png

Cena 17 · O protótipo, antes de existir sistema

Tela: telas/73-prototipo-tela.png

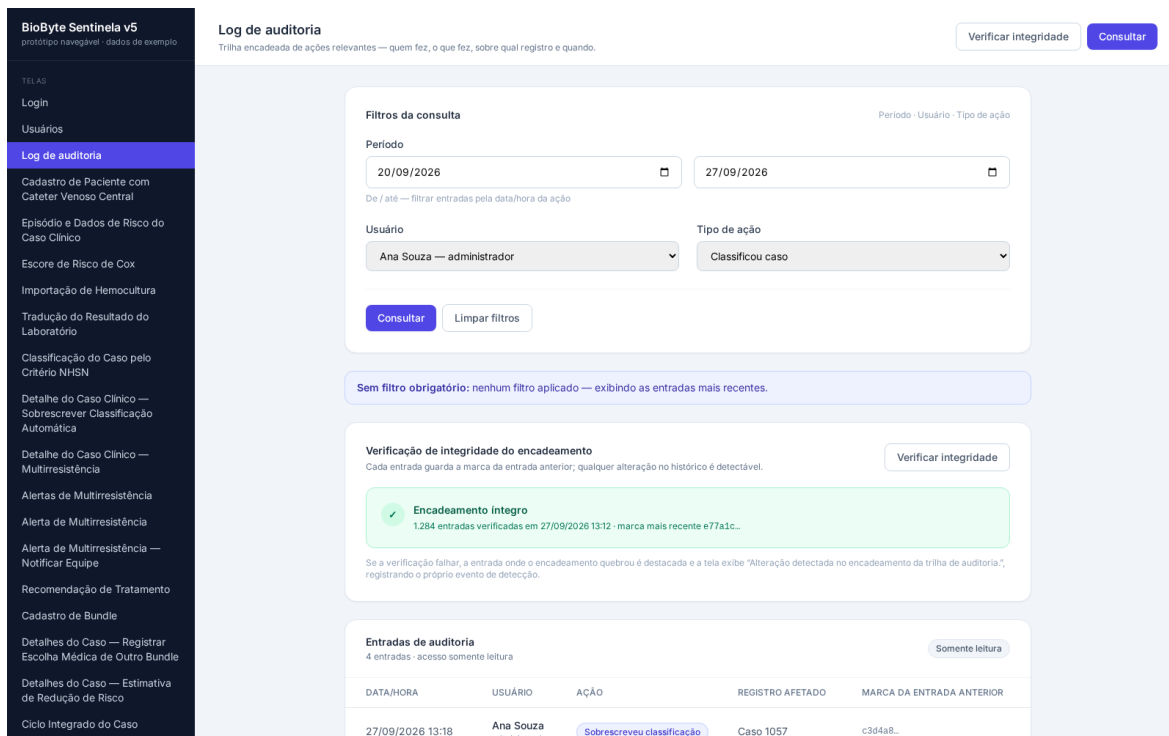
Narração:

E antes de gerar uma linha de código do sistema, as telas já podem ser navegadas. Isto é o protótipo: as mesmas trinta telas, ligadas pelo menu, com dados de exemplo. Aqui está a trilha de auditoria — filtros por período e por usuário, a verificação de integridade do encadeamento, e as entradas com a marca da entrada anterior.

>

É o que a tela deve fazer. Guarde esta imagem: vamos rever esta mesma tela no sistema gerado.

Produção: 24 s. Destaque o selo "Encadeamento íntegro · 1.284 entradas verificadas".



telas/73-prototipo-tela.png

BLOCO 6 — Agentes, tarefas e ferramentas

Cena 18 · Quem implementa cada ferramenta

Tela: telas/61-ferramentas-resultado.png

Narração:

Antes de gerar o sistema, uma pergunta precisa de resposta: cada ferramenta que os agentes vão usar, de onde vem a implementação? Esta etapa faz o inventário. Três ferramentas — consulta ao banco, leitura de dados estruturados e busca por semelhança — e as três com implementação declarada, nenhuma pendente.

>

Não é burocracia. Um agente montado sem ferramenta responde, educadamente, que não conseguiu obter o dado.

Produção: 20 s.

BioByte Senti...

Voltar ao Dashboard

PIPELINE

Documentos

Especificação

Modelo de Dados

Interface & Protótipo

Agentes & Tarefas

Ferramentas

YAML de Agentes e Tarefas

Sequência de Tarefas

Rede de Petri

Geração de Código

Casos de Teste & Validação

OPERAÇÃO

Execução de Agentes

Configurações do Projeto

Deploy

Monitoramento

INTERAÇÃO

Chat com Agentes

Designer de Agentes

Gestão de Artefatos

LangNet

Buscar...

Ferramentas

v1 - 3/3 resolvidas - 27/09/2026, 23:35:18

Gerar a partir do ATS

Aprovar etapa

FERRAMENTAS3

COM IMPLEMENTAÇÃO3

PENDENTES0

VERSÃOv1

Todas as ferramentas têm implementação declarada. Etapa pronta para aprovação.

Ferramenta	Origem	Implementação	Usada por
database_tool	Biblioteca do gerador	biblioteca do gerador (database_tool)	agent:clinical_classifier_agent, agent:treatment_recommender_agent, tarefa:translate_lab_result_to_hospital_vocabulary, tarefa:classify_case_by_nhsn_criterion, tarefa:evaluate_multidrug_resistance, tarefa:draft_alert_text_for_care_team, tarefa:recommend_bundle_with_justification
json_parser_tool	Determinística	regra em 5 passos() — vira código na geração	agent:clinical_classifier_agent, agent:treatment_recommender_agent, tarefa:translate_lab_result_to_hospital_vocabulary, tarefa:classify_case_by_nhsn_criterion, tarefa:evaluate_multidrug_resistance, tarefa:draft_alert_text_for_care_team, tarefa:recommend_bundle_with_justification
vector_search_tool	Biblioteca do gerador	biblioteca do gerador (vector_search_tool)	agent:clinical_classifier_agent, tarefa:translate_lab_result_to_hospital_vocabulary, tarefa:classify_case_by_nhsn_criterion

Selecione uma ferramenta na tabela para ver e editar o contrato.

Refinar com o agente

Ex.: a validação de senha é determinística; a regra é conferir o hash

Enviar

Versões

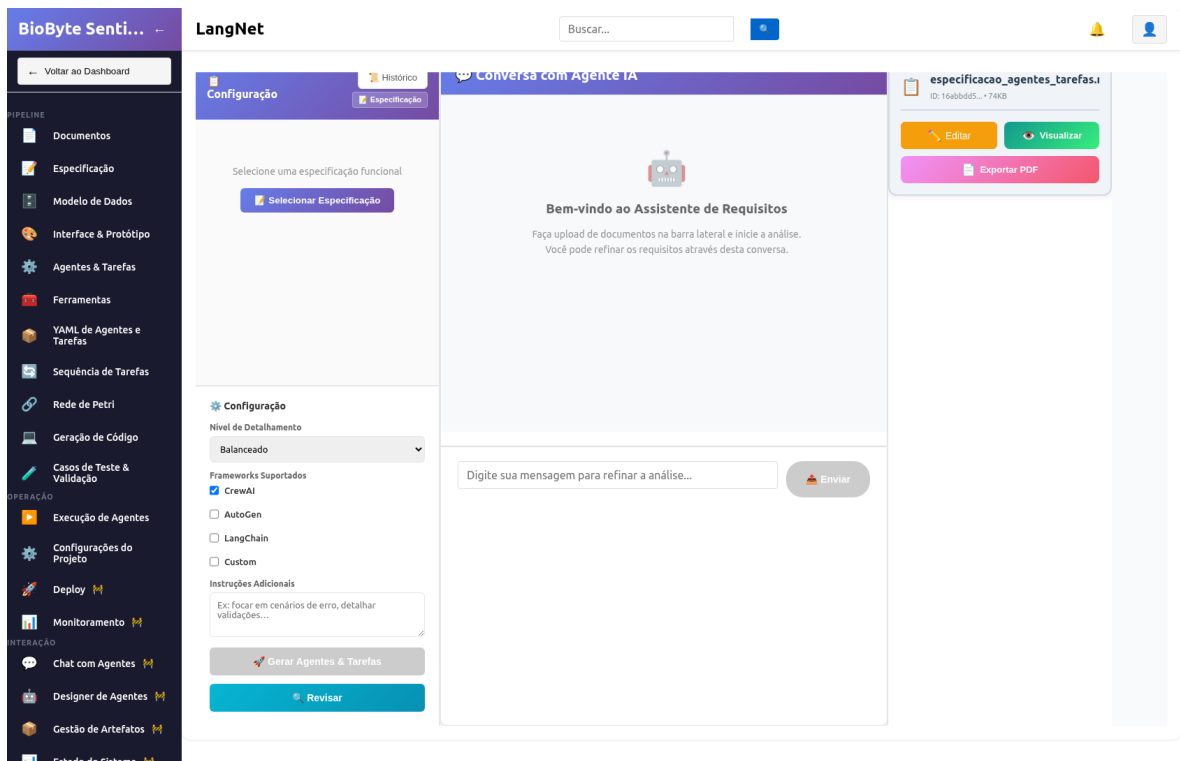
v1 - geração inicial a partir do ATS

Cena 19 · Cinco tarefas, dois agentes

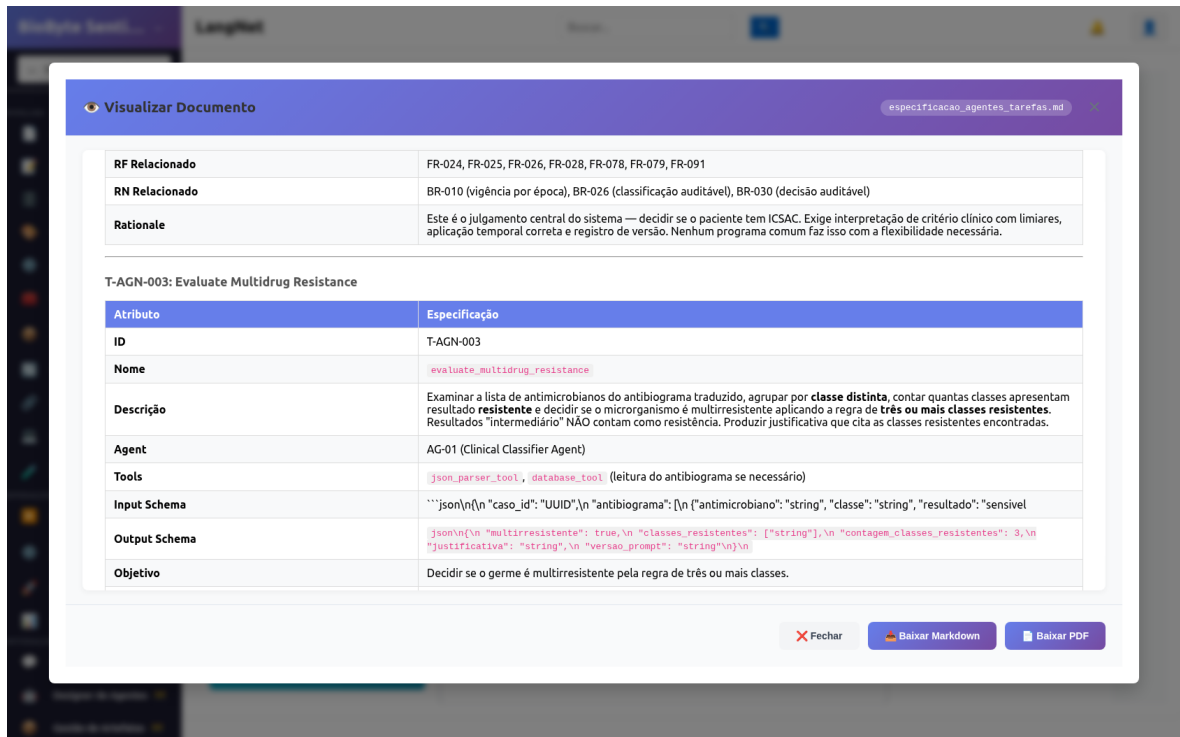
Narração:

 $\succ$

Produção: 24 s.



telas/G6-agentes-tarefas-geracao.png



telas/04b-cinco-tarefas-fois-agentes.png

Cena 20 · Cada tarefa sabe de onde veio

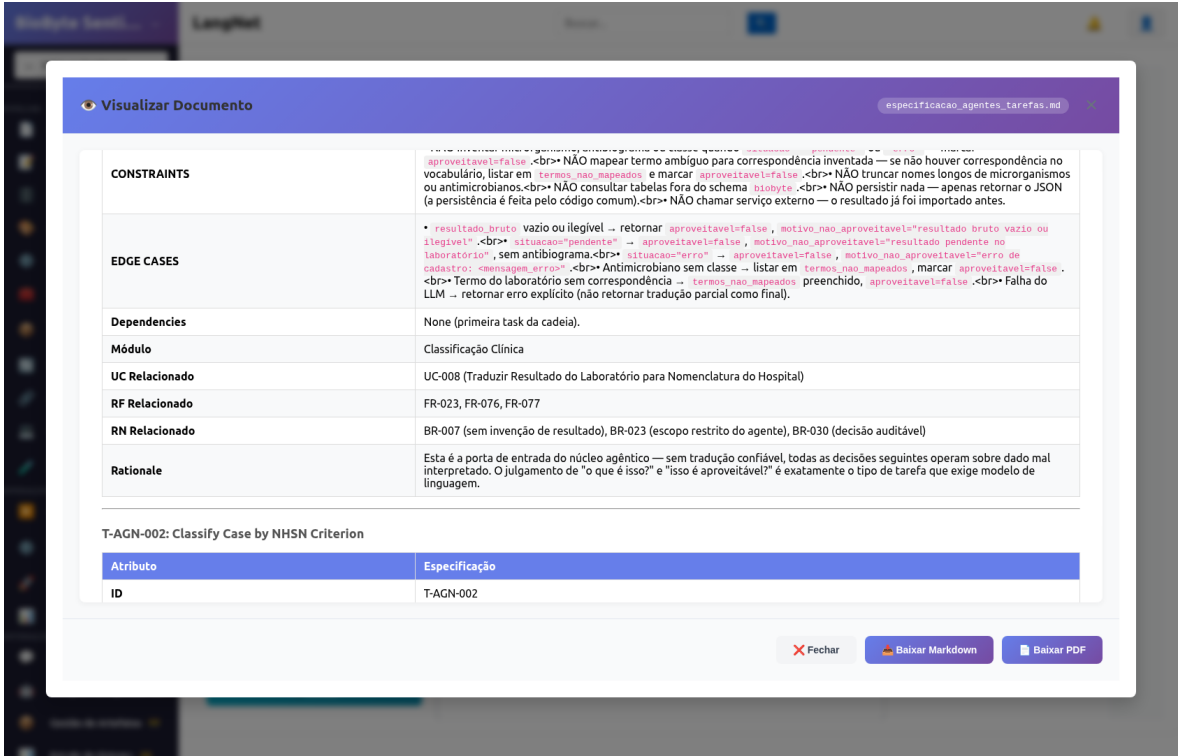
Tela: telas/H6-ats-rastreabilidade.png

Narração:

E cada tarefa carrega a sua ficha completa: o agente que a executa, as ferramentas que usa, o formato da entrada e o da saída, as restrições, os casos de borda — e a

rastreabilidade: o caso de uso que implementa e os requisitos que atende, pelo número.

Produção: 22 s. Destaque as linhas de UC Relacionado e RF Relacionado.



telas/H6-ats-rastreabilidade.png

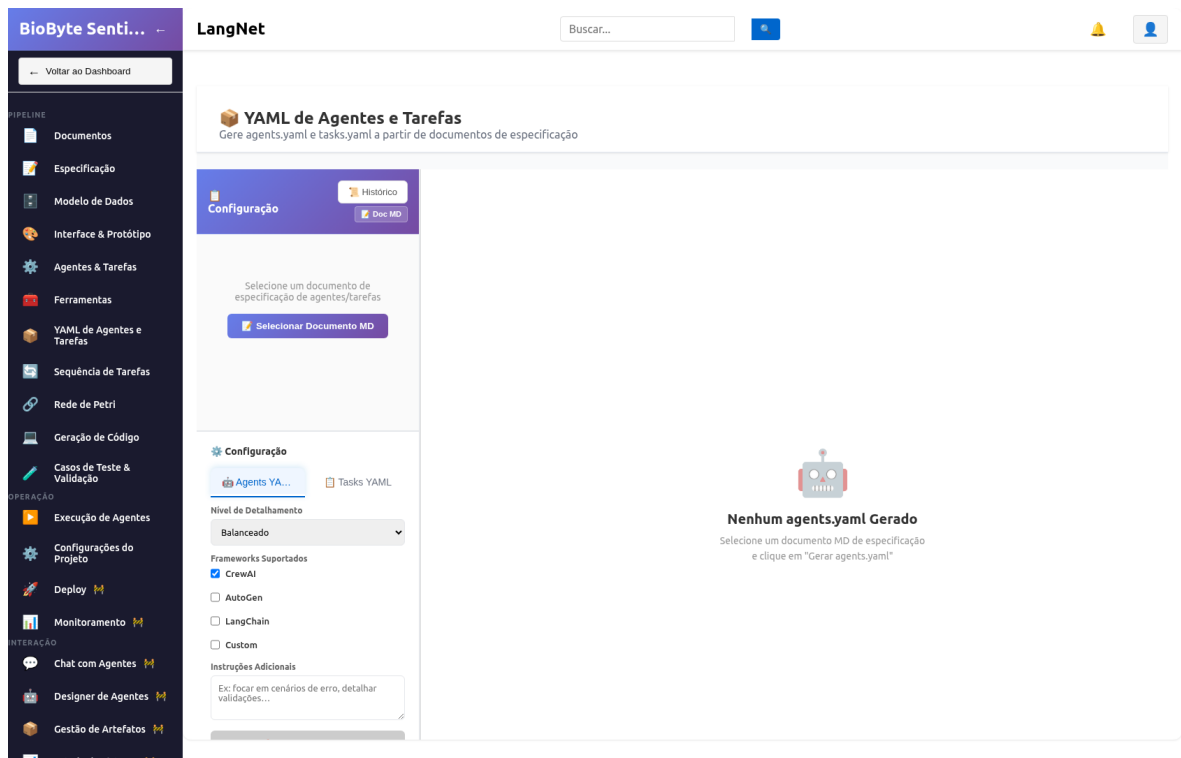
Cena 21 · Os arquivos de configuração

Telas: telas/G7-yaml-geracao.png, telas/05-yaml-crewai.png

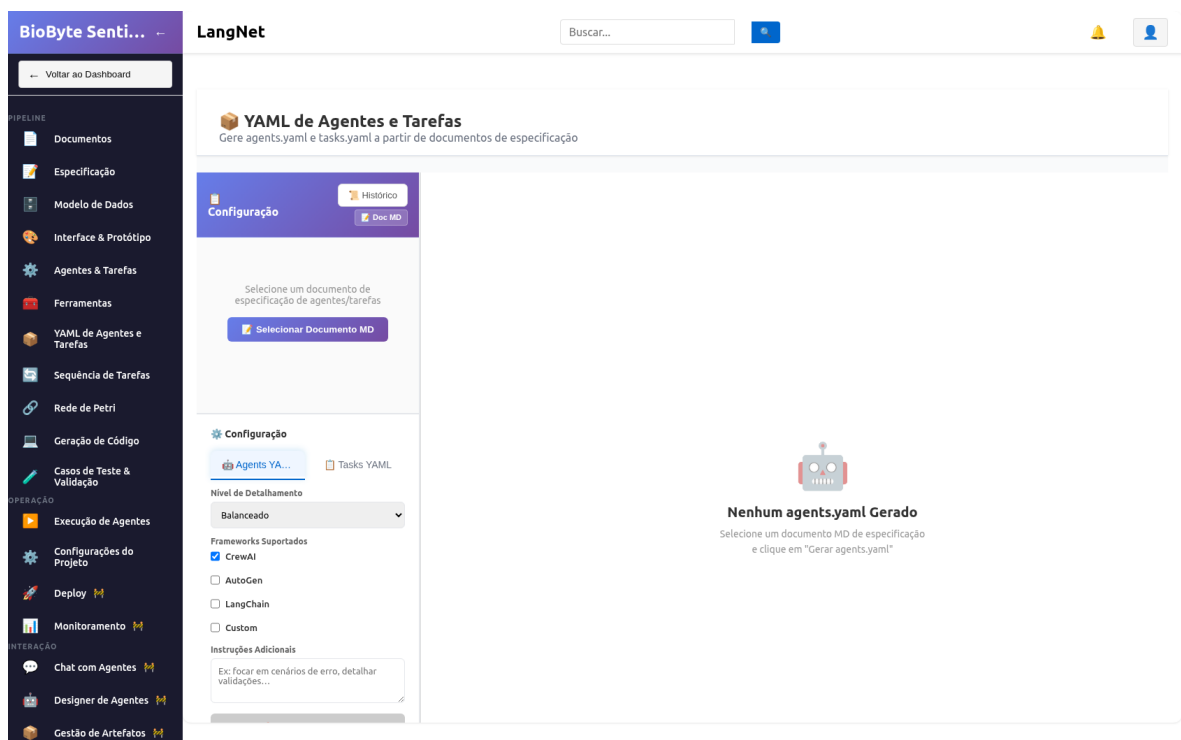
Narração:

As tarefas viram dois arquivos no formato que o CrewAI entende. Um descreve os agentes — papel, objetivo, história. O outro descreve as tarefas — o que fazer e o que se espera de saída. Nada além disso: quem executa cada tarefa e com quais ferramentas é decidido na geração do código.

Produção: 18 s. Destaque description e expected_output.



telas/G7-yaml-geracao.png



telas/05-yaml-crewai.png

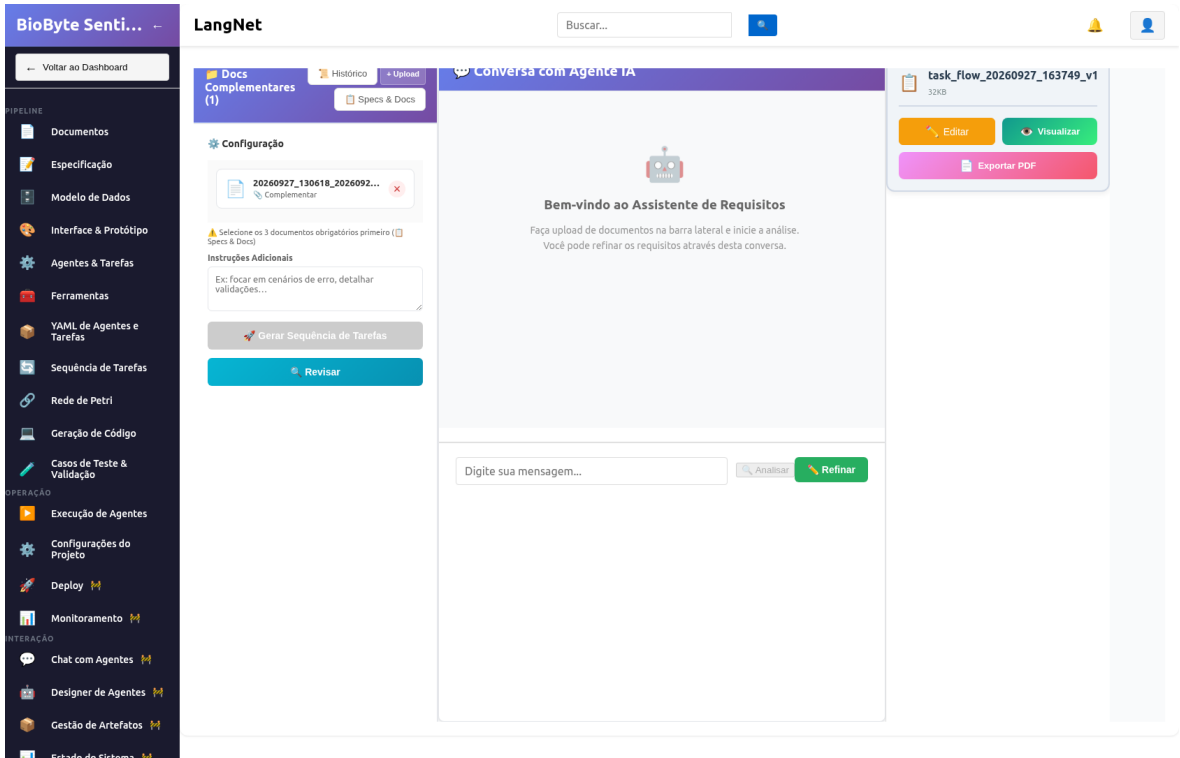
Cena 22 · A sequência de tarefas

Telas: telas/G8-sequencia-tarefas.png, telas/H5-sequencia-documento.png

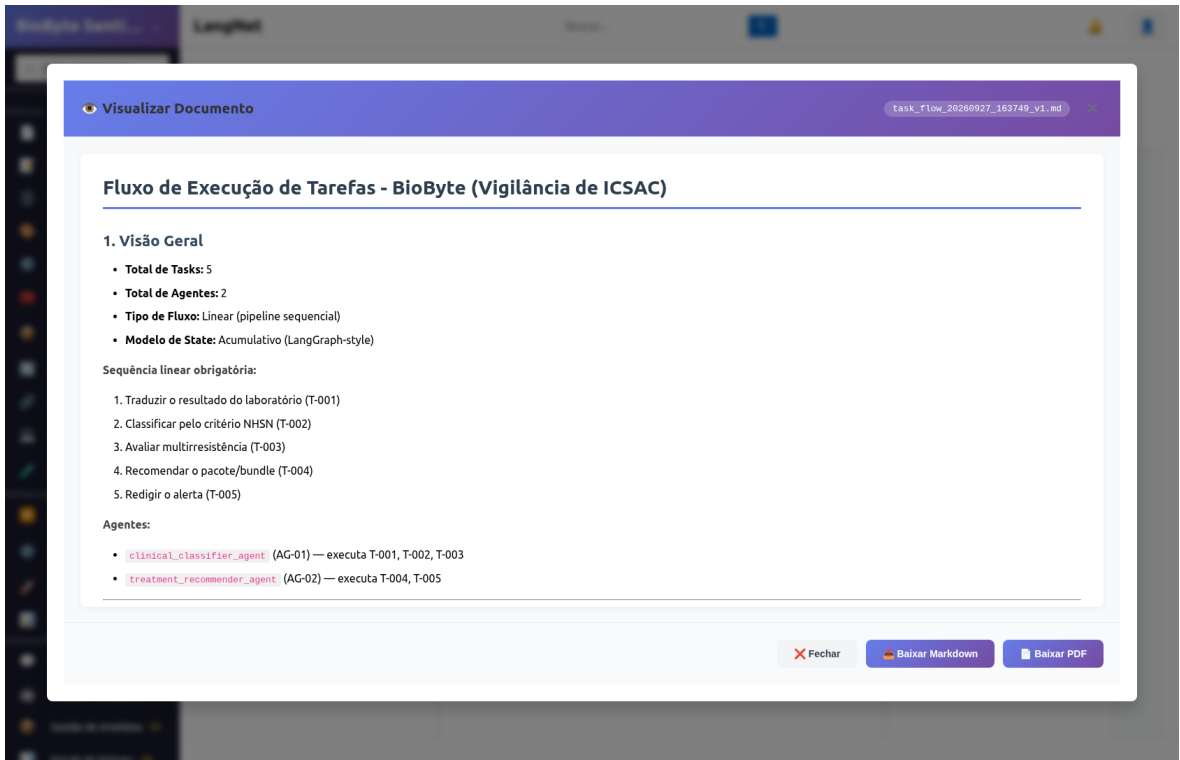
Narração:

Antes da rede, a sequência: em que ordem as tarefas acontecem, o que cada uma precisa receber e o que entrega à seguinte. É daqui que sai o desenho do fluxo.

Produção: 18 s.



telas/G8-sequencia-tarefas.png



telas/H5-sequencia-documento.png

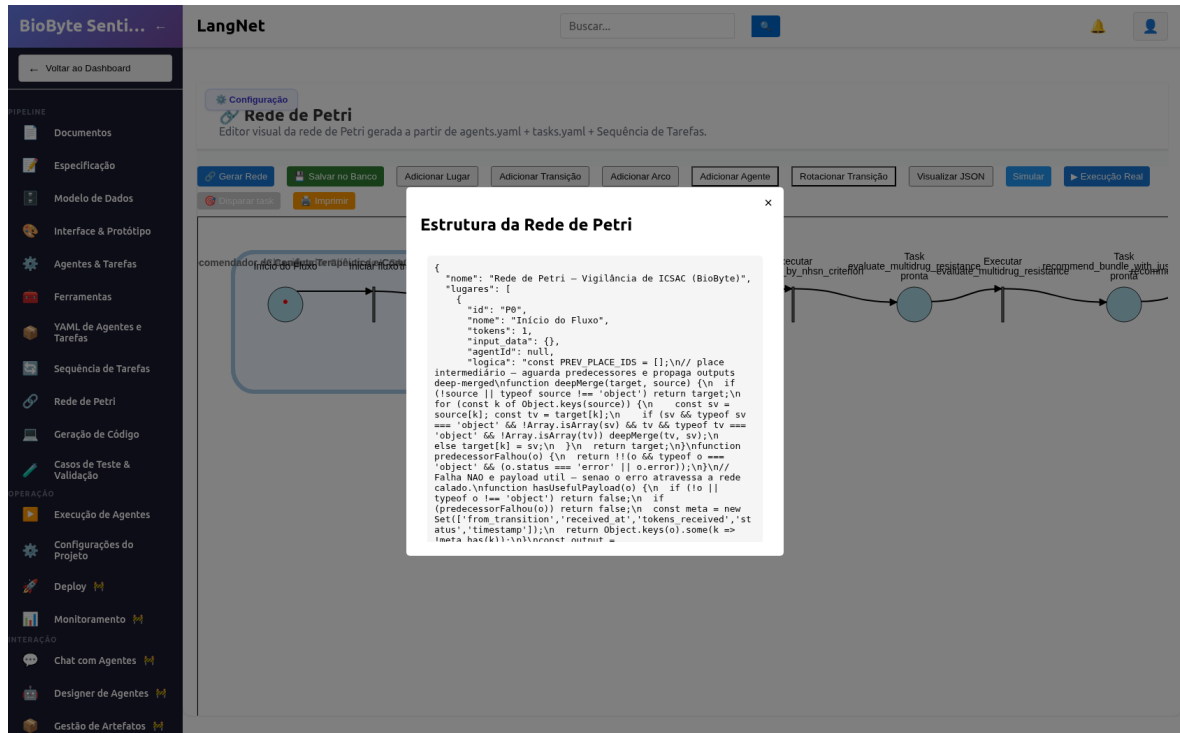
BLOCO 7 — A planta e o código

Cena 23 · A rede de Petri

Telas: telas/G9-petri-geracao.png, telas/H7-petri-estrutura.png, telas/08-rede-de-petri.png

Narração:

telas/H7-petri-estrutura.png



telas/08-rede-de-petri.png

desenho.

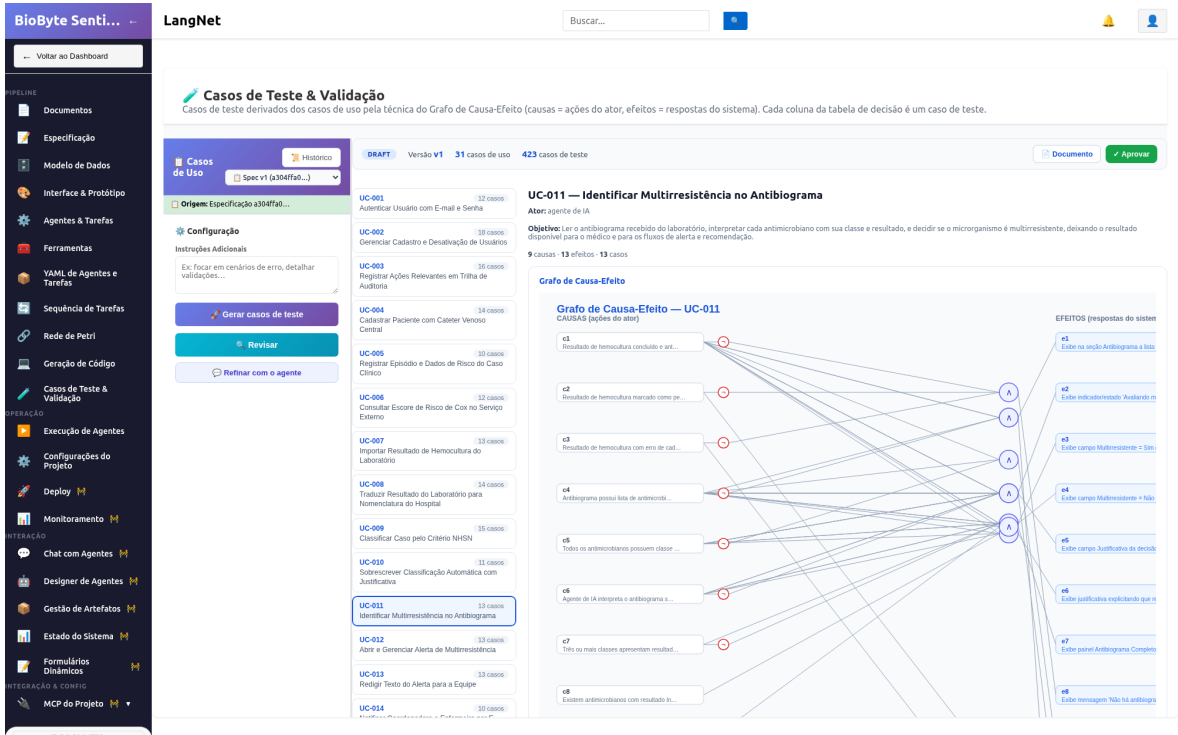
Cena 24 · De onde saem os casos de teste

Tela: telas/64-grafo-causa-efeito.png

Narração:

Os casos de teste não são escritos à mão. Esta etapa lê cada caso de uso e monta um grafo de causa e efeito. À esquerda, as causas: as ações do ator e as condições do mundo. À direita, os efeitos: o que o sistema responde. No meio, as combinações — este efeito só acontece se estas causas forem verdadeiras e aquela for falsa.

Produção: 22 s. Siga os arcos de um efeito até as causas. Mostre um círculo de negação.



telas/64-grafo-causa-efeito.png

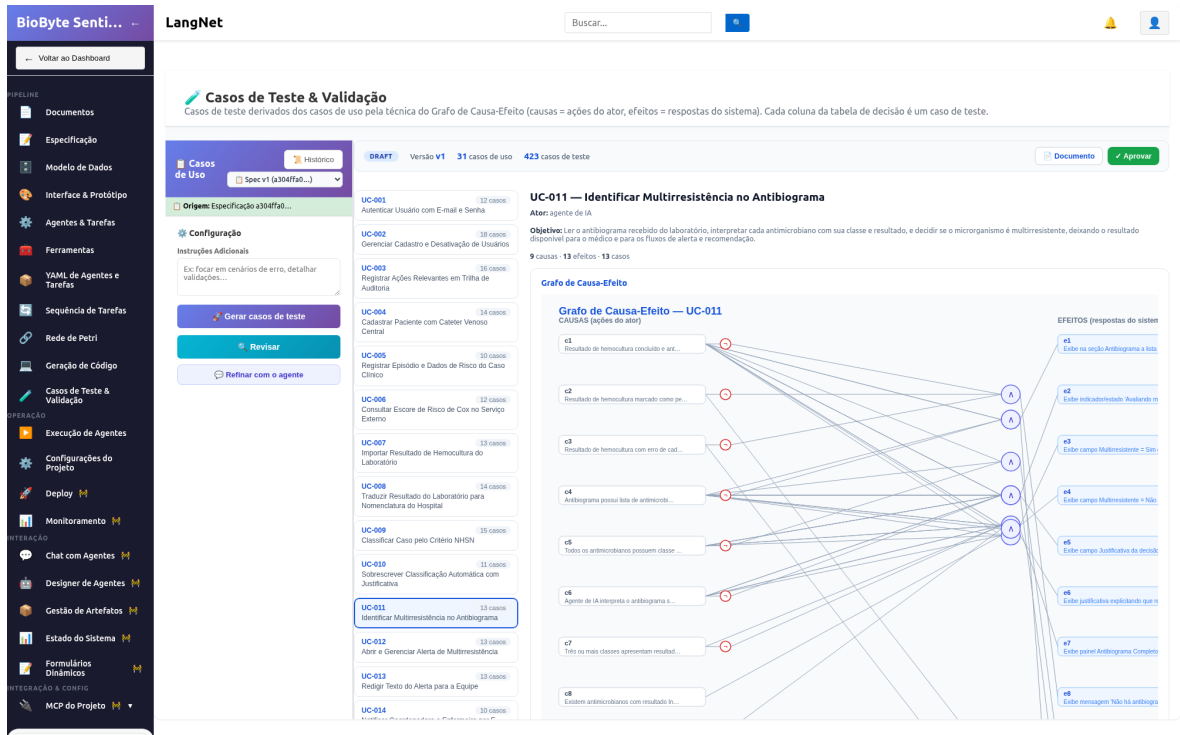
Cena 25 · A tabela de decisão e o caso pronto

Telas: telas/65-tabela-de-decisao.png, telas/66-casos-de-teste-texto.png

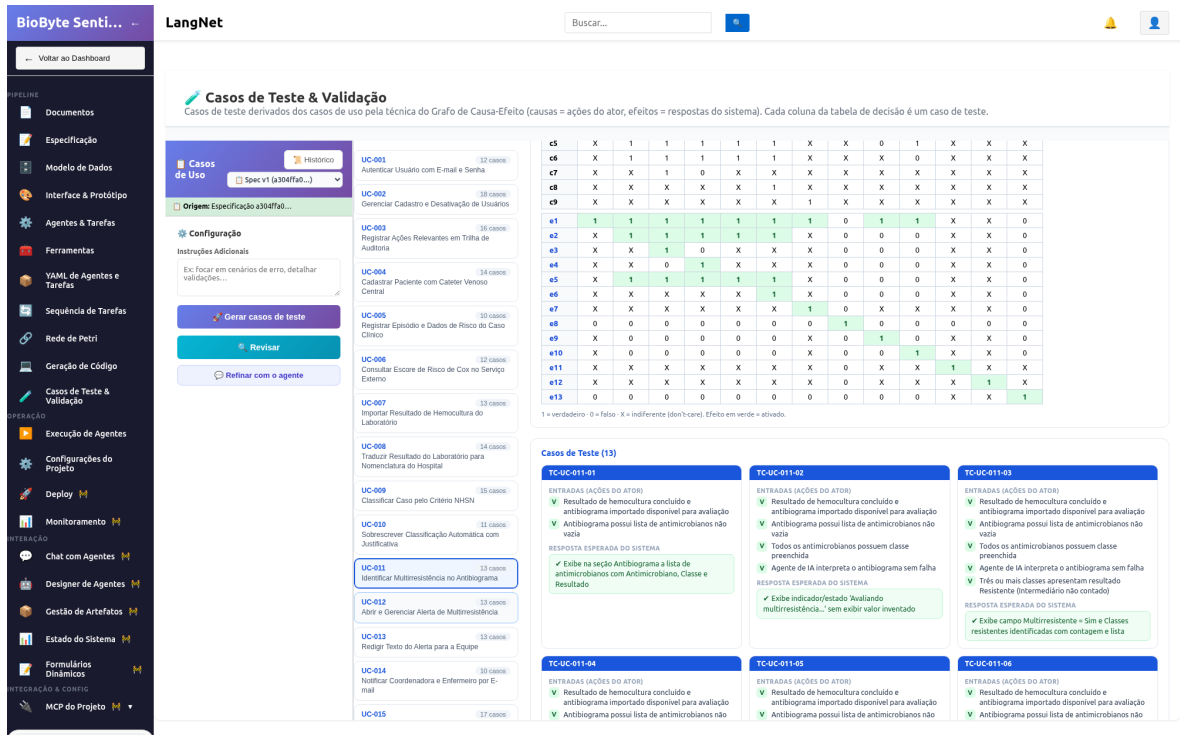
Narração:

Do grafo sai a tabela de decisão. Cada coluna é uma combinação possível — e cada coluna vira um caso de teste. Trinta e um casos de uso, quatrocentos e vinte e três casos de teste. E cada caso vem escrito: as entradas, que são as ações do ator, e a resposta esperada do sistema.

Produção: 22 s.



telas/65-tabela-de-decisao.png



telas/66-casos-de-teste-texto.png

Cena 26 · O sistema sai pronto

Telas: telas/G10-codigo-geracao.png, telas/09-codigo-gerado.png

Narração:

A geração de código monta o sistema inteiro: o servidor dos agentes, a interface do hospital, o banco com o seu esquema, os cadastros e a ligação entre tudo. Cento e trinta

e sete arquivos.

Produção: 14 s.

BioByte Senti...

Voltar ao Dashboard

PIPELINE

Documentos

Especificação

Modelo de Dados

Interface & Protótipo

Agentes & Tarefas

Ferramentas

YAML de Agentes e Tarefas

Sequência de Tarefas

Rede de Petri

Geração de Código

Casos de Teste & Validação

OPERAÇÃO

Execução de Agentes

Configurações do Projeto

Deploy

Monitoramento

INTERAÇÃO

Chat com Agentes

Designer de Agentes

Gestão de Artefatos

LangNet

Buscar...

Geração de Código Python

PRONTO

Download

Deploy

Executar

Gerar/Atualizar

Status da Aplicação

8.5/10 QUALIDADE

82.5% COBERTURA

15 ARQUIVOS

121s BUILD

Sistema de Suporte ao Cliente

Visualizar

Configurar

main.py

main.py 40 linhas 968 caracteres

Formatar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

Console de Execução

Limpar

Executar

[14:32:00] Starting customer support system

[14:32:01] Network initialized with 5 places and 4 transitions

Estado da Rede de Petri

start

process_query

analyze_sentiment

telas/G10-codigo-geracao.png

BioByte Senti...

Voltar ao Dashboard

PIPELINE

Documentos

Especificação

Modelo de Dados

Interface & Protótipo

Agentes & Tarefas

Ferramentas

YAML de Agentes e Tarefas

Sequência de Tarefas

Rede de Petri

Geração de Código

Casos de Teste & Validação

OPERAÇÃO

Execução de Agentes

Configurações do Projeto

Deploy

Monitoramento

INTERAÇÃO

Chat com Agentes

Designer de Agentes

Gestão de Artefatos

LangNet

Buscar...

Geração de Código Python

PRONTO

Download

Deploy

Executar

Gerar/Atualizar

Status da Aplicação

8.5/10 QUALIDADE

82.5% COBERTURA

15 ARQUIVOS

121s BUILD

Sistema de Suporte ao Cliente

Visualizar

Configurar

main.py

main.py 40 linhas 968 caracteres

Formatar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440</

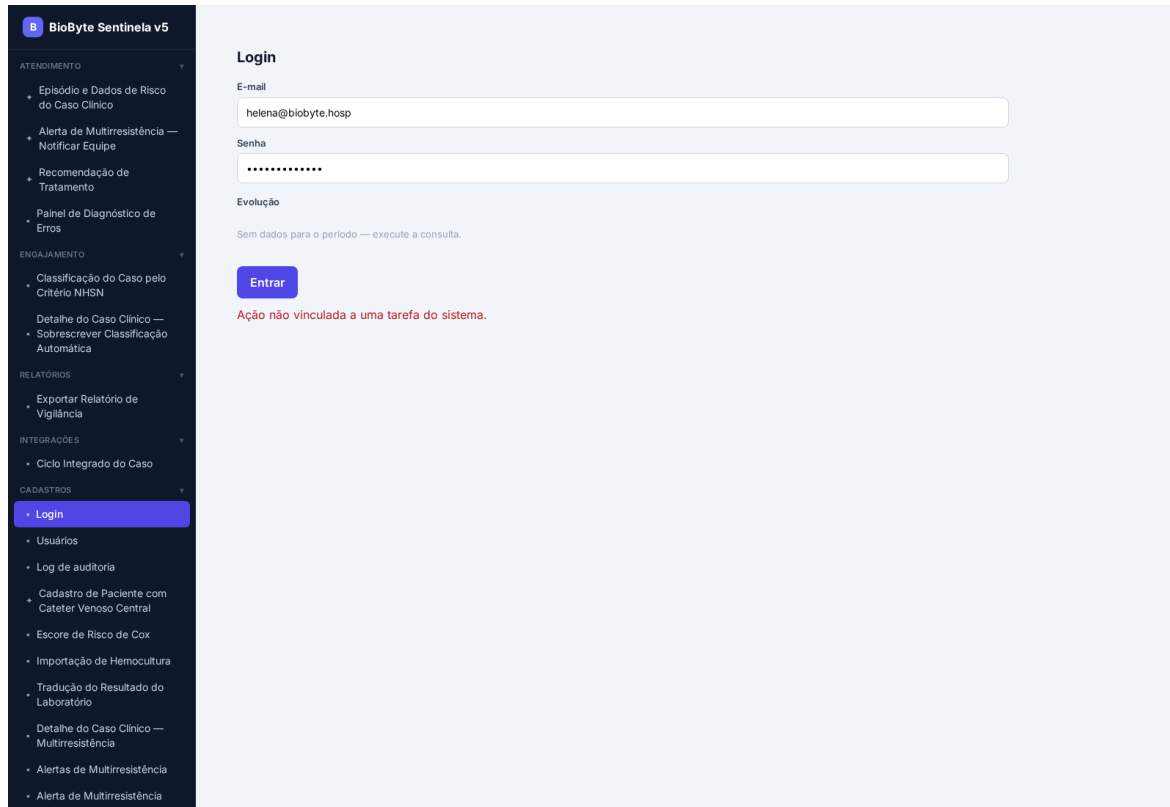
Cena 27 · O menu do sistema gerado

Tela: telas/E0-app-menu.png

Narração:

Esta é a interface do hospital. Atendimento, engajamento, relatórios, integrações, cadastros. Repare na marcação: o losango indica a tela que chama um agente; o ponto, a tela convencional. A separação que começou no documento chegou até o menu lateral.

Produção: 20 s. Destaque dois itens lado a lado, um com losango e um sem.



telas/E0-app-menu.png

Cena 28 · O cadastro funcionando

Tela: telas/E1-cadastro-pacientes.png

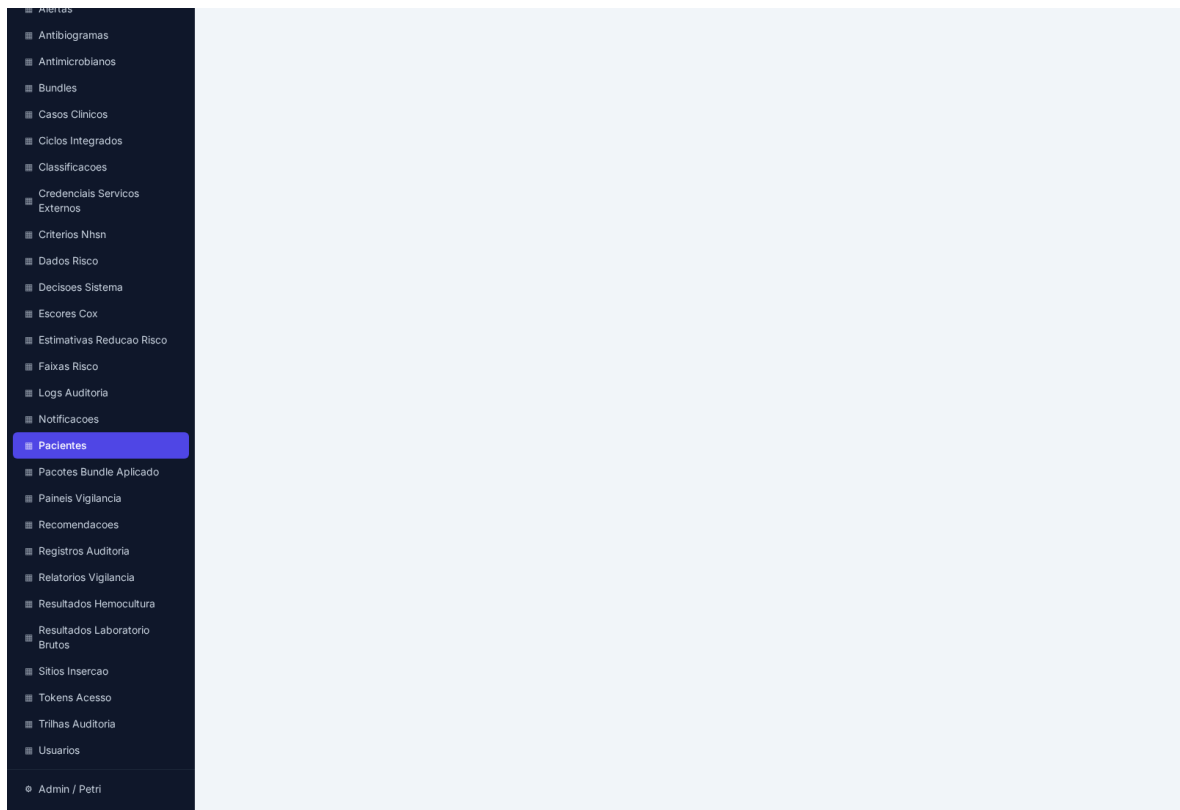
Narração:

Cadastro de pacientes, com os registros vindos do banco. Novo, Ver, Editar, Excluir. Isto não é tela de exemplo: a lista é uma consulta ao banco, e o que se grava aqui aparece nas outras telas.

>

Rodamos o ciclo completo — listar, criar, ler, alterar e excluir — em três entidades, e conferimos cada passo contra a linha no banco, não contra a resposta da tela. Quinze casos, quinze aprovados.

Produção: 22 s.



telas/E1-cadastro-pacientes.png

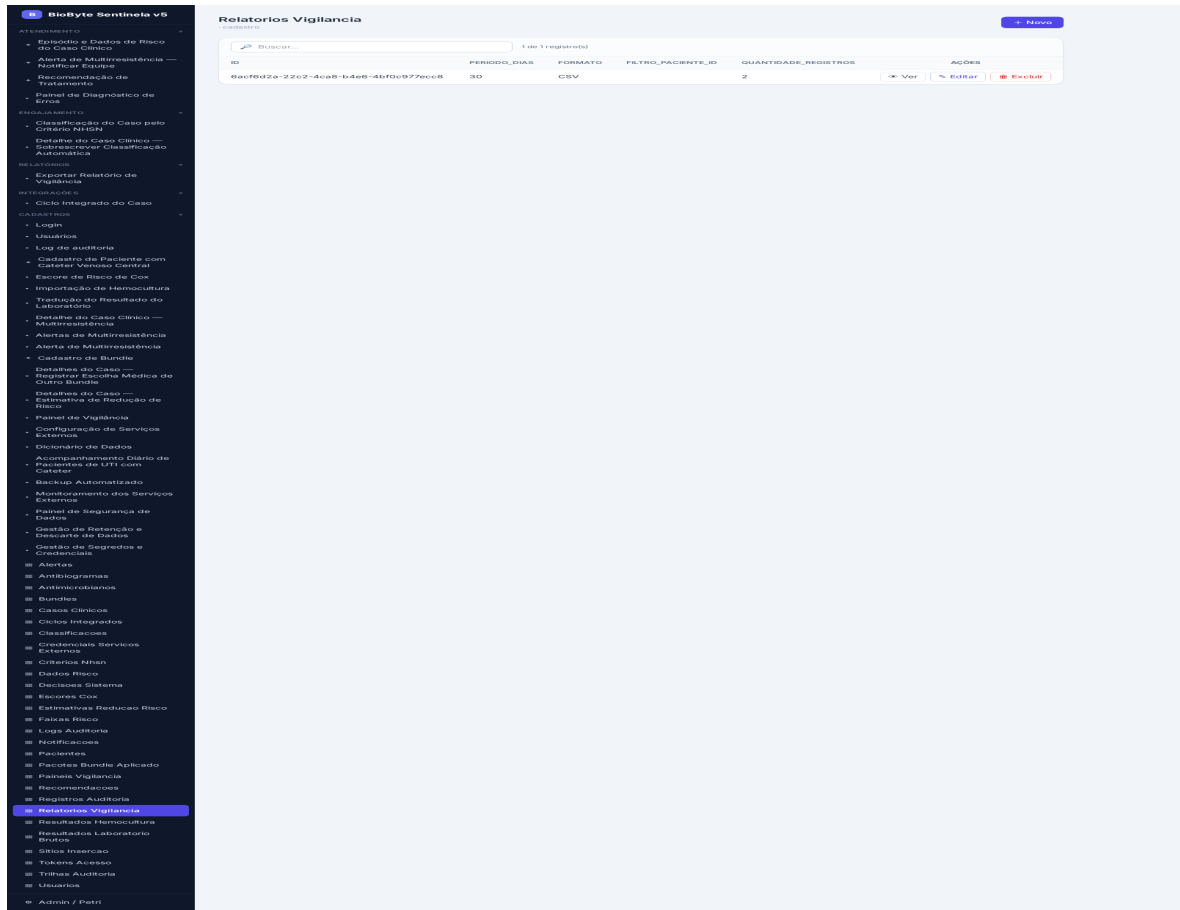
Cena 29 · Os relatórios

Telas: `telas/N1-relatorio-vigilancia.png`, `telas/N2-painel-vigilancia.png`

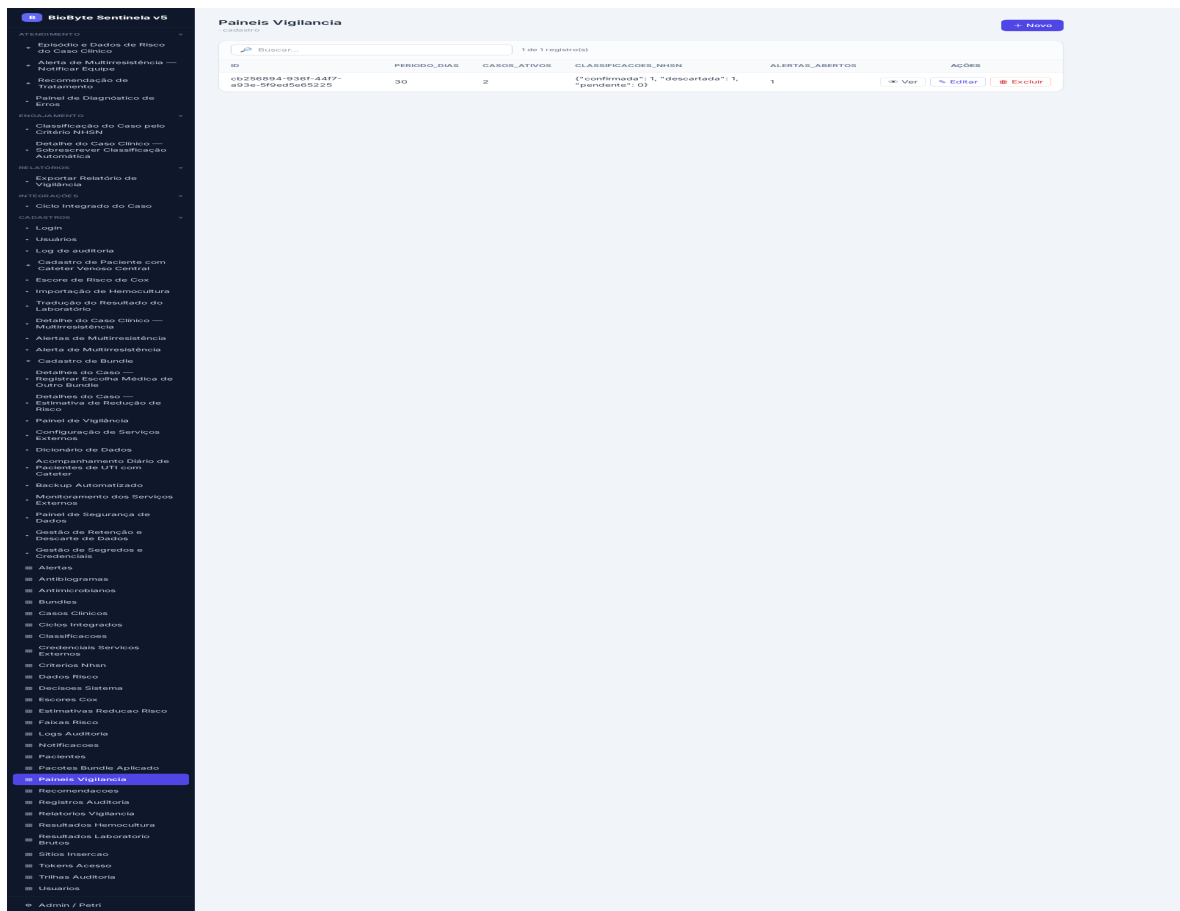
Narração:

Os relatórios de vigilância, com o período, o formato e a quantidade de registros. E o painel, com os casos ativos, o escore médio, a distribuição das classificações e os alertas em aberto.

Produção: 18 s.



telas/N1-relatorio-vigilancia.png



telas/N2-painel-vigilancia.png

Cena 30 · Os registros que os agentes produziram

Telas: telas/E2-cadastro-classificacoes.png, telas/N3-alertas.png, telas/E4-notificacoes.png

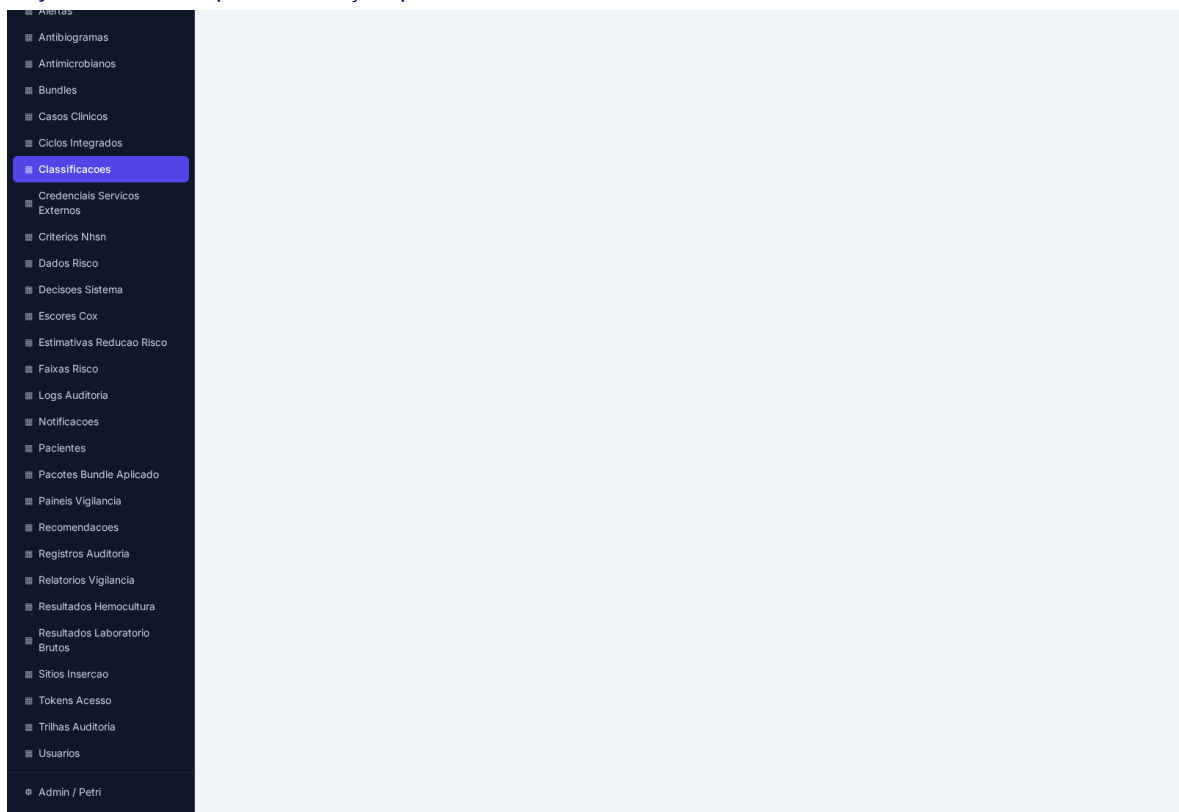
Narração:

E aqui estão os registros que o sistema produziu. As classificações, com o critério aplicado e a justificativa. O alerta de multirresistência, com o texto redigido pelo agente. As notificações enviadas à equipe — duas entregues, uma com falha registrada e o motivo.

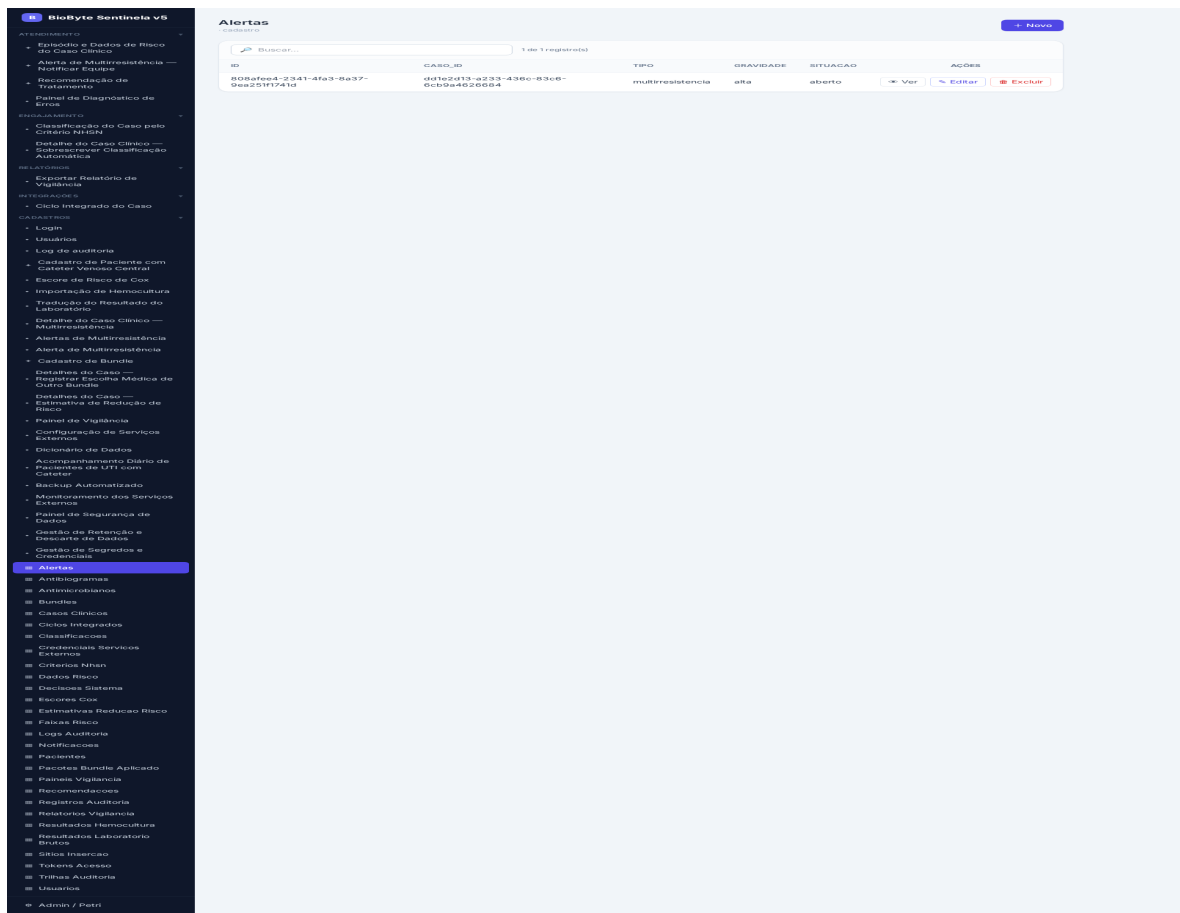
>

Nada disso foi digitado: é o resultado do trabalho dos agentes, gravado.

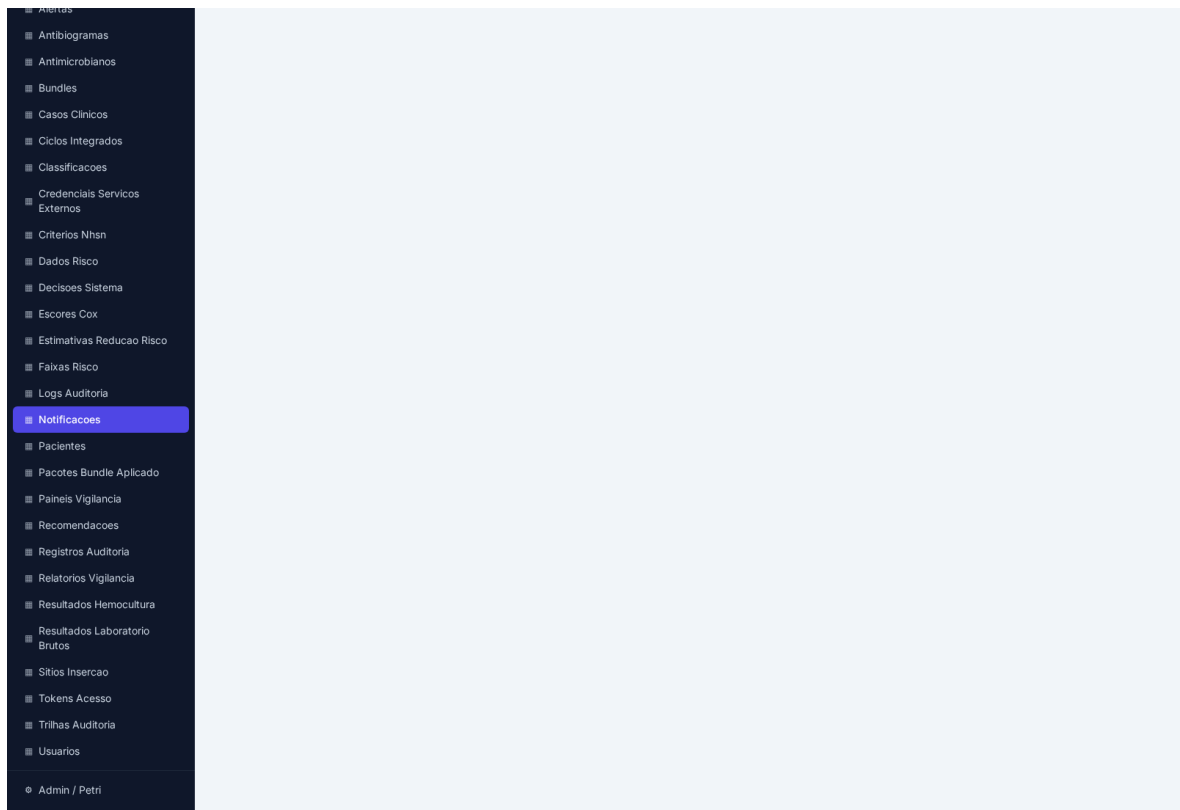
Produção: 24 s. Destaque a notificação que falhou e a coluna de motivo.



telas/E2-cadastro-classificacoes.png



telas/N3-alertas.png



telas/E4-notificacoes.png

Tela: telas/E3-trilha-auditoria.png

Narração:

É a mesma tela que vimos no protótipo, agora com dados de verdade. A trilha encadeada: cada entrada guarda a marca da entrada anterior — mexer no histórico quebra a corrente e fica detectável. Dez eventos do ciclo: o login, a importação da hemocultura, a tradução, a classificação, a avaliação de multirresistência, o alerta, a notificação, a recomendação e a exportação.

Produção: 22 s. Destaque a coluna da marca anterior.



telas/E3-trilha-auditoria.png

BLOCO 9 — Os agentes trabalhando

Cena 32 · O agente traduz o resultado do laboratório

Tela: telas/E5-agente-traducao.png

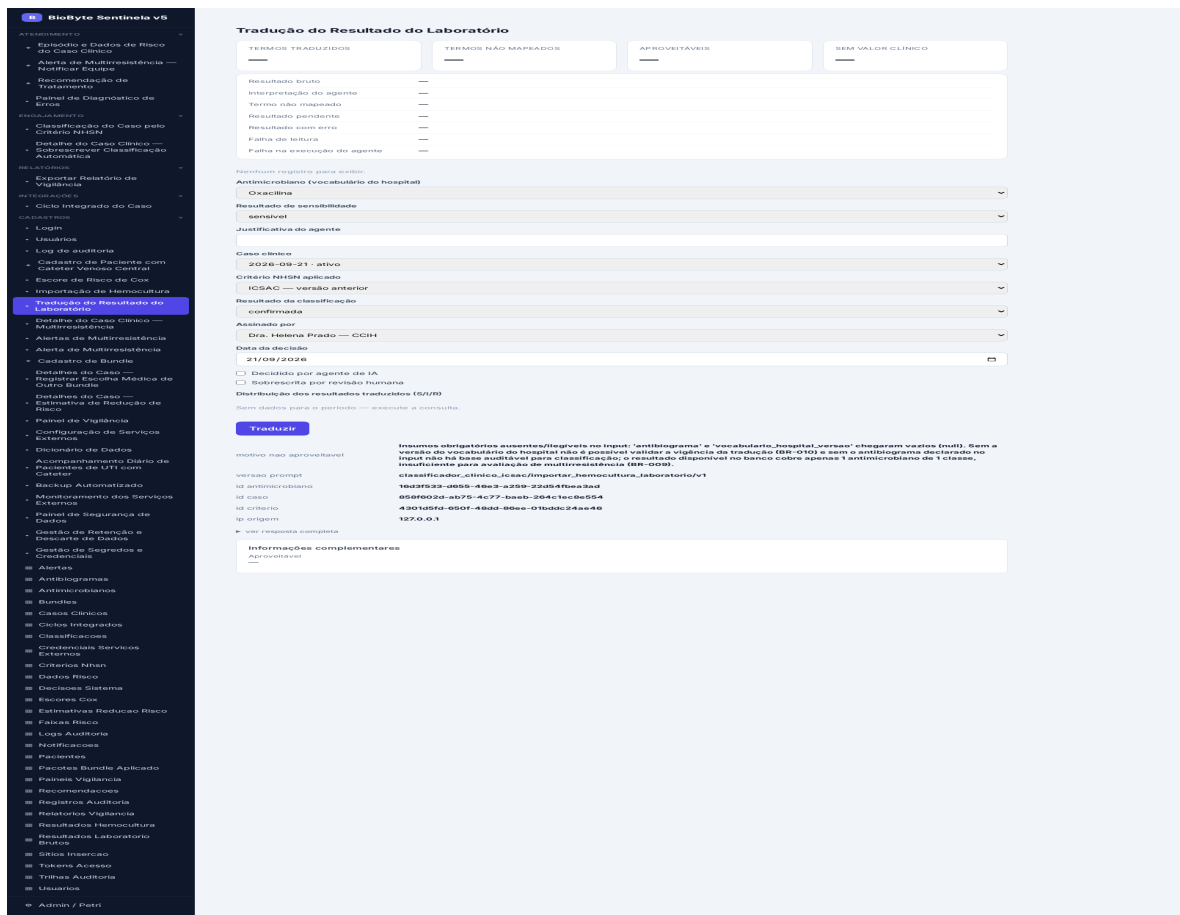
Narração:

Agora a parte de inteligência artificial. O operador escolhe o caso — e repare que a lista traz os casos que existem no banco, não exemplos — e aperta Traduzir.

>

O agente vai ao banco, encontra o resultado bruto, traduz a nomenclatura do laboratório para o vocabulário do hospital e diz se o resultado é aproveitável. A resposta vem com a versão do prompt que a produziu, para que a decisão possa ser rastreada depois.

Produção: 24 s. Destaque o seletor com o caso real e, na resposta, a versão do prompt.



telas/E5-agente-traducao.png

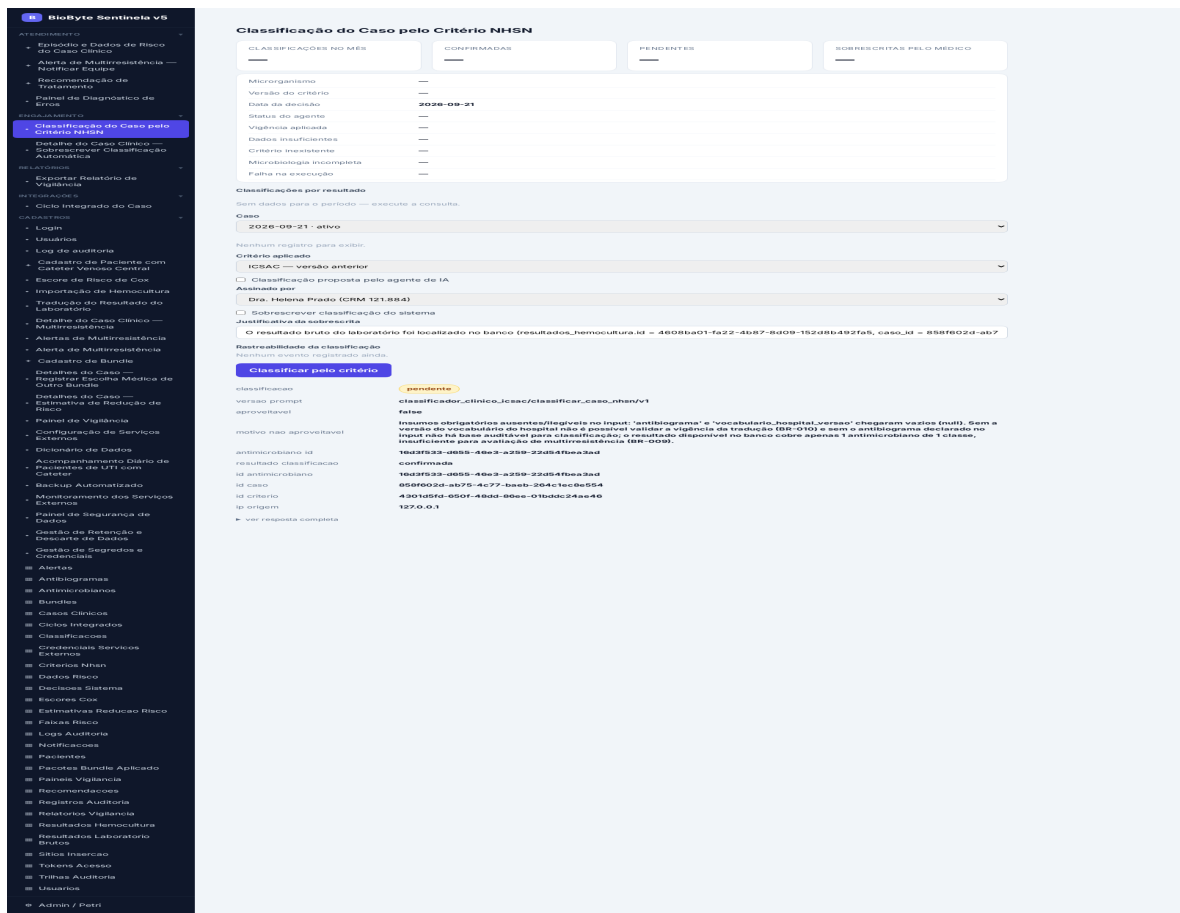
Cena 33 · O agente classifica pelo critério da norma

Tela: telas/E6-agente-classificacao.png

Narração:

A classificação pelo critério do NHSN. O agente aplica o critério vigente à data do caso — não o de hoje — e devolve confirmada, descartada ou pendente, com a justificativa e o critério citado pelo nome e pela versão.

Produção: 20 s.



telas/E6-agente-classificacao.png

Cena 34 · O agente se recusa a inventar

Tela: telas/E7-agente-alerta.png

Narração:

E esta é a cena que mais importa. Pedimos ao agente que redija o alerta de multirresistência para um caso que não é multirresistente. Ele olhou o antibiograma, contou as classes, e respondeu:

>

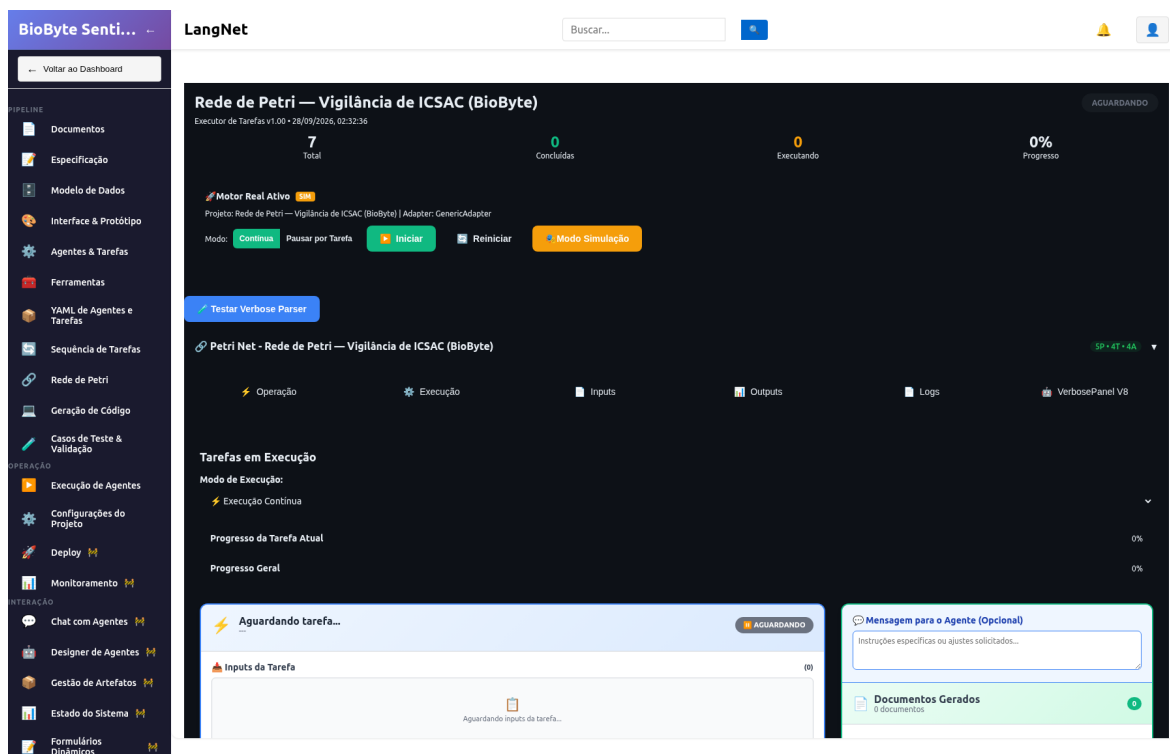
"Caso sem multirresistência registrada — apenas uma classe resistente, fluoroquinolona, abaixo do limiar de três classes distintas. Não é possível redigir alerta afirmativo sem inventar dado clínico."

>

Ele contou, aplicou a regra e recusou, citando a regra de negócio pelo número. Um sistema que inventa é pior do que um sistema que não responde.

Produção: 30 s. Destaque o motivo da insuficiência inteiro. Esta cena sustenta o vídeo.

Produção: 20 s.



telas/B0-bancada-inicio.png

Cena 36 · A marca andando

Telas: telas/B1-marca-P1.png, telas/B2-marca-P2.png, telas/B3-marca-P3.png, telas/B4-marca-P4.png, telas/B5-marca-P5.png

Narração:

A marca sai do início e entra na primeira tarefa: traduzir o resultado do laboratório. Concluída, a transição libera a próxima: classificar o caso. Depois, avaliar multirresistência. Recomendar o pacote. Redigir o alerta. Cada passagem dessas é uma tarefa de verdade sendo executada contra o banco de verdade.

Produção: 26 s, cortando entre as capturas no ritmo da narração.



BioByte Senti... LangNet

Buscar...

Voltar ao Dashboard

acompanhamento de execução

ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO - INPUTS/EXECUÇÃO/OUTPUTS

Projeto: Rede de Petri — Vigilância de ICSAC (BioByte) Data: 28/09/2026, 02:32:51 Servidor de agentes: ws://127.0.0.1:5033

TAREFAS DESTA REDE

1. translate_lab_result_to_hospital_vocabulary
2. classify_case_by_nhsn_criterion
3. evaluate_multidrug_resistance
4. recommend_bundle_with_justification
5. draft_alert_text_for_care_team

EXECUÇÃO EM TEMPO REAL

Iniciando execução via Simulador de Petri Net...

Operação

Execução

Inputs

Outputs

Logs

VerbosePanel V8

Simulador de Petri Net

Modo de Execução: Automático

Parar Simulação

Reset

Simulação Ativa

Transições Aptas: Nenhuma transição apta

Estado Atual (Tokens):

P0 (Início do Fluxo): 0 tokens

P1 (Task translate_lab_result_to_hospital_vocabulary pronta): 0 tokens

P2 (Task classify_case_by_nhsn_criterion pronta): 0 tokens

P3 (Task evaluate_multidrug_resistance pronta): 1 tokens

P4 (Task recommend_bundle_with_justification pronta): 0 tokens

P5 (Task draft_alert_text_for_care_team pronta): 0 tokens

Log de Disparos:

[02:32:53] T_start - Iniciar fluxo

Lugares afetados:

- + P0 (Início do Fluxo): 1 -> 0 tokens
- + P1 (Task translate_lab_result_to_hospital_vocabulary pronta): 0 -> 1 tokens

[02:33:01] T_translate_lab_result_to_hospital_vocabulary - Executar translate_lab_result_to_hospital_vocabulary

Lugares afetados:

- + P1 (Task translate_lab_result_to_hospital_vocabulary pronta): 1 -> 0 tokens
- + P2 (Task classify_case_by_nhsn_criterion pronta): 0 -> 1 tokens

[02:33:09] T_classify_case_by_nhsn_criterion - Executar classify_case_by_nhsn_criterion

Lugares afetados:

- + P2 (Task classify_case_by_nhsn_criterion pronta): 1 -> 0 tokens
- + P3 (Task evaluate_multidrug_resistance pronta): 0 -> 1 tokens

telas/B3-marca-P3.png

BioByte Senti... LangNet

Buscar...

Voltar ao Dashboard

acompanhamento de execução

ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO - INPUTS/EXECUÇÃO/OUTPUTS

Projeto: Rede de Petri — Vigilância de ICSAC (BioByte) Data: 28/09/2026, 02:32:51 Servidor de agentes: ws://127.0.0.1:5033

TAREFAS DESTA REDE

1. translate_lab_result_to_hospital_vocabulary
2. classify_case_by_nhsn_criterion
3. evaluate_multidrug_resistance
4. recommend_bundle_with_justification
5. draft_alert_text_for_care_team

EXECUÇÃO EM TEMPO REAL

Iniciando execução via Simulador de Petri Net...

Operação

Execução

Inputs

Outputs

Logs

VerbosePanel V8

Simulador de Petri Net

Modo de Execução: Automático

Parar Simulação

Reset

Simulação Ativa

Transições Aptas: Nenhuma transição apta

Estado Atual (Tokens):

P0 (Início do Fluxo): 0 tokens

P1 (Task translate_lab_result_to_hospital_vocabulary pronta): 0 tokens

P2 (Task classify_case_by_nhsn_criterion pronta): 0 tokens

P3 (Task evaluate_multidrug_resistance pronta): 0 tokens

P4 (Task recommend_bundle_with_justification pronta): 1 tokens

P5 (Task draft_alert_text_for_care_team pronta): 0 tokens

Log de Disparos:

[02:32:53] T_start - Iniciar fluxo

Lugares afetados:

- + P0 (Início do Fluxo): 1 -> 0 tokens
- + P1 (Task translate_lab_result_to_hospital_vocabulary pronta): 0 -> 1 tokens

[02:33:01] T_translate_lab_result_to_hospital_vocabulary - Executar translate_lab_result_to_hospital_vocabulary

Lugares afetados:

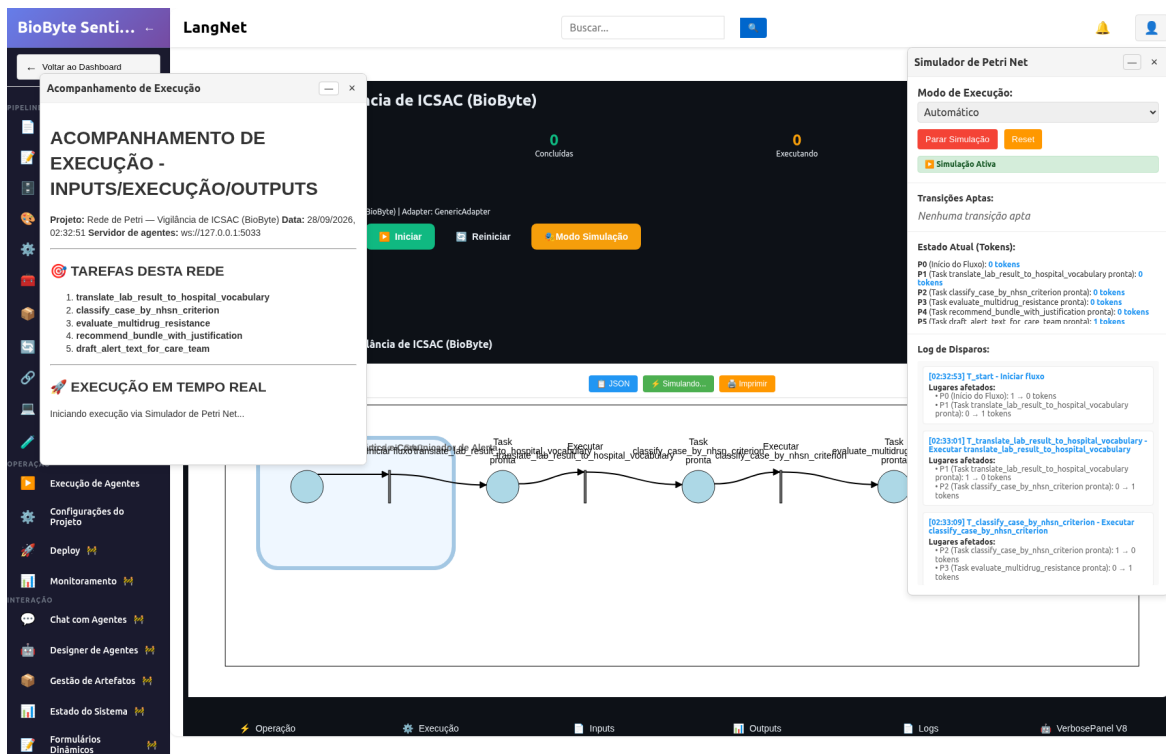
- + P1 (Task translate_lab_result_to_hospital_vocabulary pronta): 1 -> 0 tokens
- + P2 (Task classify_case_by_nhsn_criterion pronta): 0 -> 1 tokens

[02:33:09] T_classify_case_by_nhsn_criterion - Executar classify_case_by_nhsn_criterion

Lugares afetados:

- + P2 (Task classify_case_by_nhsn_criterion pronta): 1 -> 0 tokens
- + P3 (Task evaluate_multidrug_resistance pronta): 0 -> 1 tokens

telas/B4-marca-P4.png



telas/B5-marca-P5.png

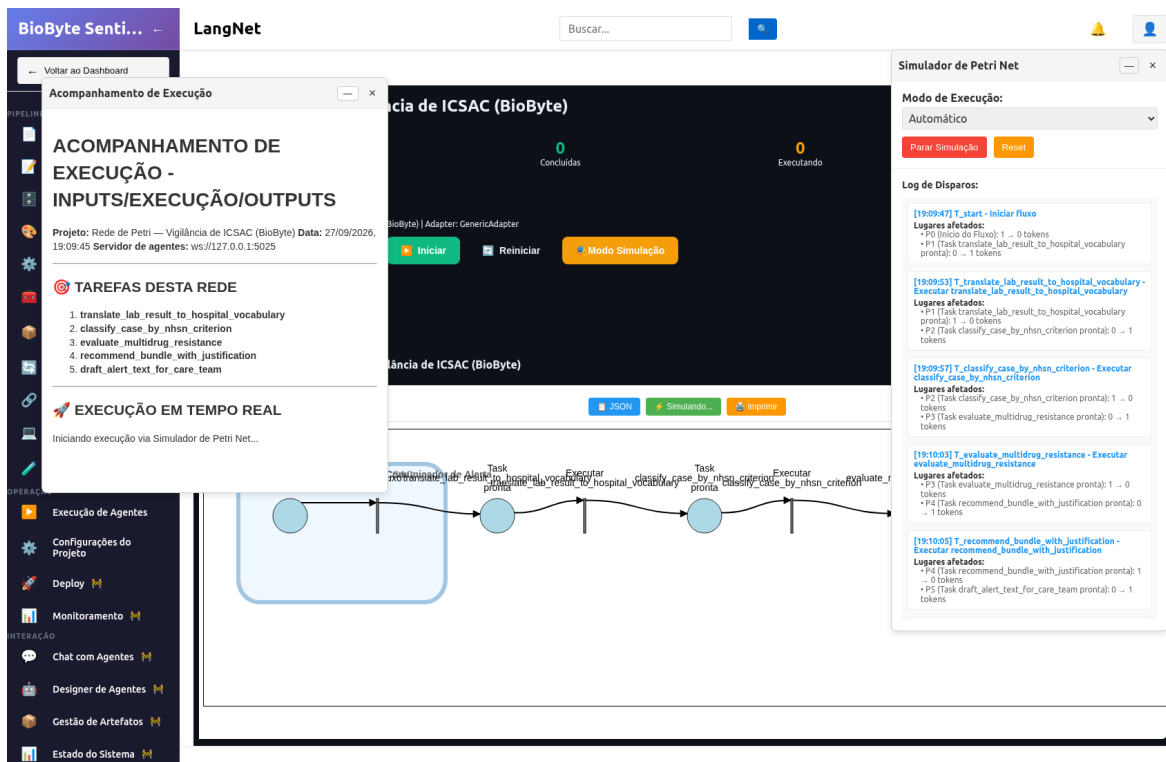
Cena 37 · O log de disparos

Tela: telas/41-bancada-log-disparos.png

Narração:

O simulador registra cada disparo: a hora, a transição, e as marcas que saíram de um lugar e entraram no outro. É a prova de que a rede executou na ordem que a planta manda.

Produção: 18 s.



telas/41-bancada-log-disparos.png

Cena 38 · Os painéis — entradas, execução e etiquetas

Tela: telas/C3-painel-inputs.png

Narração:

E aqui está o que o agente recebeu e o que ele devolveu. O acompanhamento mostra a tarefa iniciada, o agente começando a trabalhar, o raciocínio, e a saída final.

>

Embaixo, as etiquetas: nome da tarefa, nome do agente, a entrada que ele recebeu, a ferramenta que usou, os passos, a saída, o tipo da saída e a marca de tarefa concluída. São onze etiquetas, as mesmas para qualquer sistema que esta fábrica produza.

Produção: 28 s. Percorra a linha de etiquetas extraídas, uma a uma.

The screenshot displays the BioByte SentiLangNet interface. On the left, a sidebar contains navigation options: 'Execução de Agentes', 'Configurações do Projeto', 'Deploy', 'Monitoramento', 'Chat com Agentes', 'Designer de Agentes', 'Gestão de Artefatos', 'Estado do Sistema', and 'Formulários Dinâmicos'. The main area is titled 'Acompanhamento de Execução' and shows a task flow diagram with nodes labeled 'Iniciar', 'Executar', 'Classificar', 'Executar', 'Avaliar', and 'Recomendar'. A 'Log de Disparos' panel on the right lists tasks and their outputs, including 'T_start - Iniciar fluxo', 'T_translate_lab_result_to_hospital_vocabulary', 'T_classify_case_by_nhsn_criterion', 'T_evaluate_multidrug_resistance', and 'T_recommend_bundle_with_justification'. The bottom status bar shows 'Operação', 'Execução', 'Inputs', 'Outputs', 'Logs', and 'VerbosePanel V8'.

telas/C3-painel-inputs.png

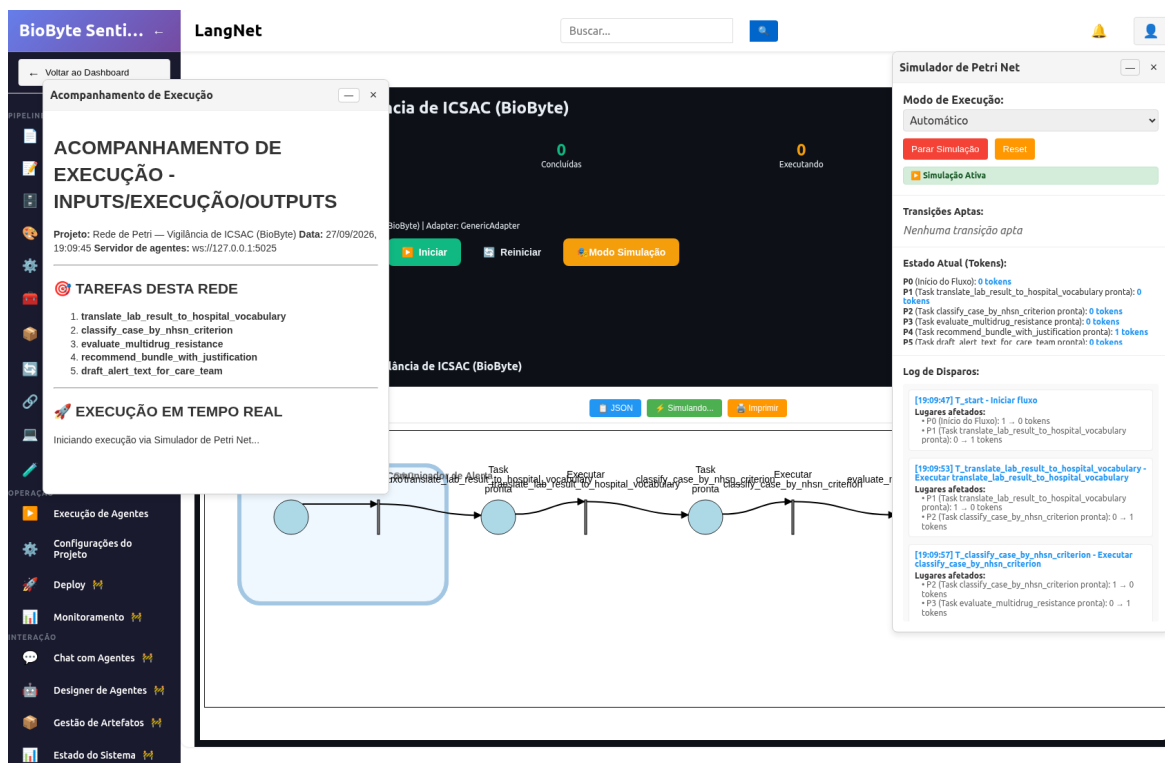
Cena 39 · Falha não passa calada

Tela: telas/34-bancada-passos.png

Narração:

E quando uma tarefa falha, a rede para. A transição seguinte não dispara. Um sistema que segue em frente com dado ruim entrega um laudo errado com cara de laudo certo.

Produção: 16 s.



telas/34-bancada-passo.png

BLOCO 11 — O que se pode pedir ao sistema

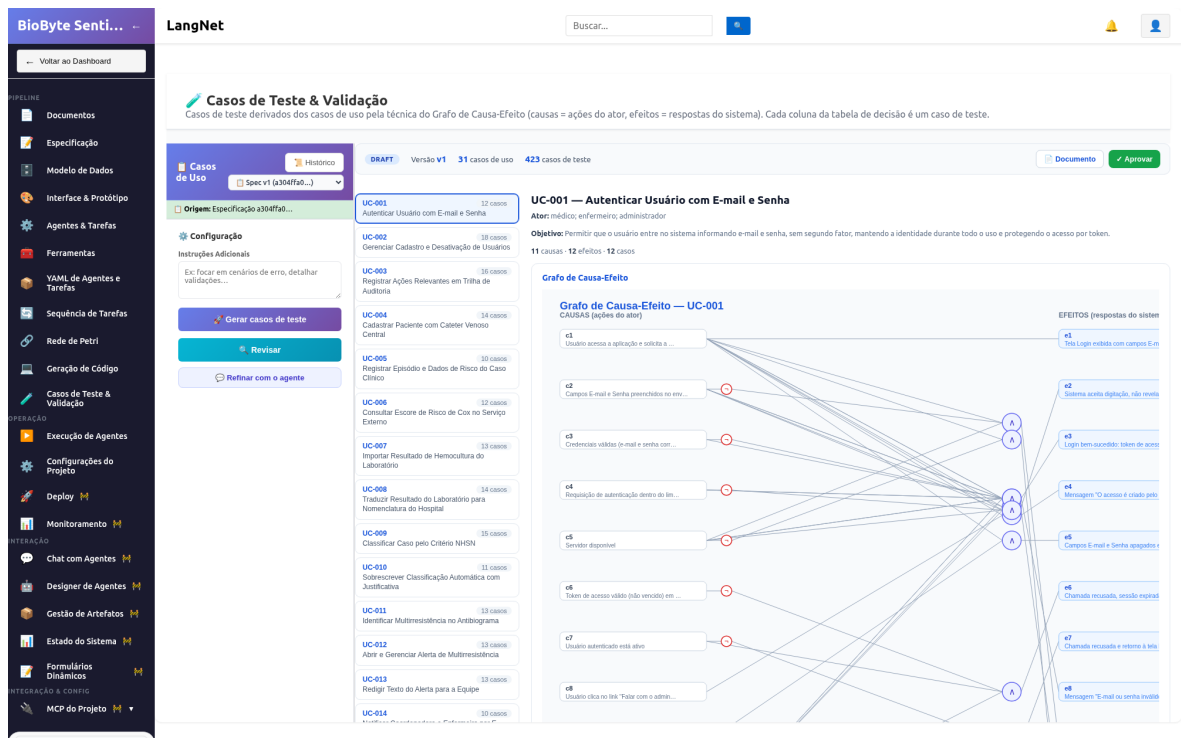
Cena 40 · Corrigir conversando, em qualquer etapa

Tela: telas/62-casos-de-teste-etapa.png

Narração:

Vimos isso no modelo de dados, e vale para toda etapa: cada uma tem um chat com o agente que a produziu. Não é preciso editar arquivo. Pede-se a correção em português, a etapa gera uma versão nova, e a anterior fica no histórico.

Produção: 20 s. Mostre os comandos abaixo escritos na tela, um por vez.



telas/62-casos-de-teste-etapa.png

Comandos de exemplo, para aparecer escritos na tela:

- **"Separe o requisito FR-031 em dois: um para contar as classes e outro para decidir a multirresistência."**
- **"O caso de uso UC-011 não diz o que fazer quando o antibiograma vem vazio. Acrescente o fluxo de exceção."**
- **"Na tela de alerta, a gravidade deve vir preenchida com 'alta' quando houver multirresistência."**
- **"Acrescente à tarefa de recomendação a restrição de nunca sugerir pacote de germe multirresistente sem multirresistência registrada."**
- **"Gere um caso de teste para a situação em que o laboratório está fora do ar."**

Encerramento

Tela: telas/08-rede-de-petri.png (retomada)

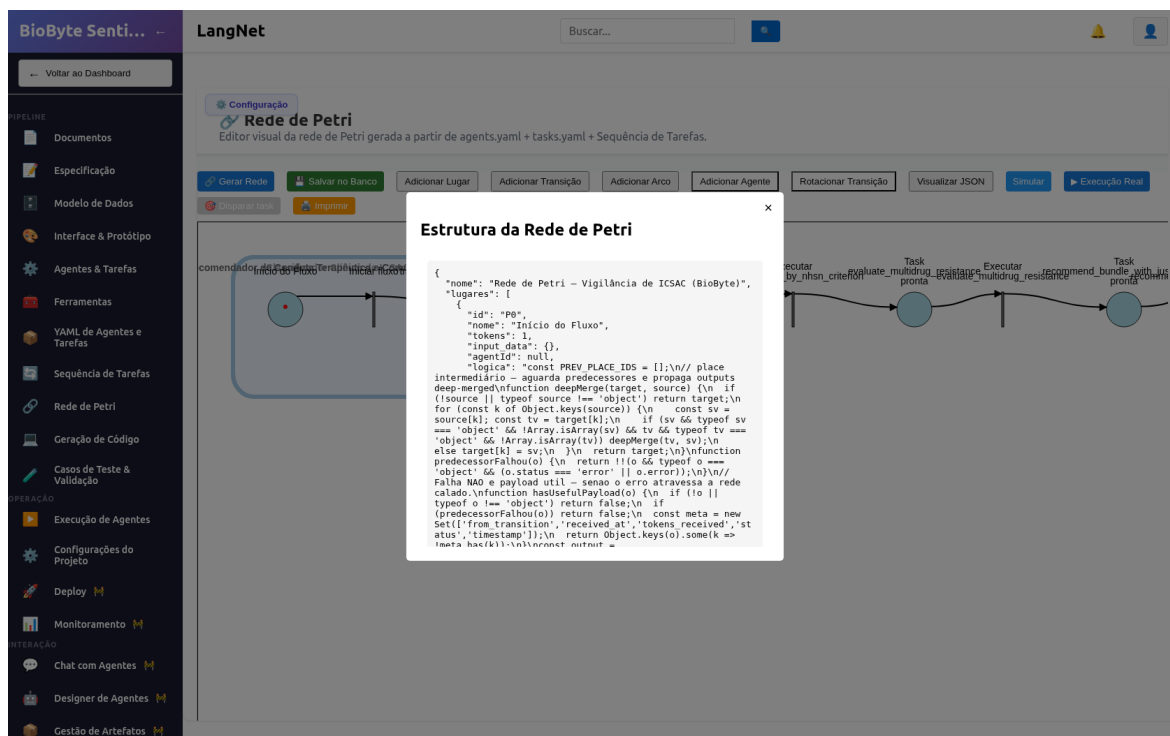
Narração:

Do documento do hospital até o sistema rodando, sem ninguém escrever código. Doze etapas, cada uma com o seu documento, cada documento conferível e corrigível por conversa.

>

O que mudou nesta versão não foi o modelo nem a ferramenta: foi ter declarado, desde o requisito, o que é trabalho de inteligência artificial e o que é trabalho de sempre. Cinco tarefas em vez de quarenta e cinco. E o que ainda falta está apontado, não escondido.

Produção: 20 s. Fecha na rede.



telas/08-rede-de-petri.png

Anexo de produção — o que está provado e o que não está

Medido em 28/09/2026 contra a aplicação implantada, com dois casos clínicos plantados no banco. Registro completo em `registro_de_testes.md`.

Provado, com tela e com gabarito — 22 de 23 casos:

|||

---|---

| Cadastro | 15 de 15: listar, criar, ler, alterar e excluir em pacientes, antimicrobianos e bundles, conferidos contra a linha no banco |

| Correção por conversa | pedido em português mudou três colunas de DECIMAL(10,0) para DECIMAL(5,2) e gerou a versão 2, preservando a 1 |

| Contagem de classes resistentes | 4 no caso multirresistente, 1 no outro — batendo com o gabarito |

| Tradução do laboratório | 6 antimicrobianos, todos com classe, microrganismo correto |

| Recusa de amostra inexistente | o agente declara não aproveitável e justifica, sem inventar |

| Classificação pela norma | responde com o critério citado por nome e versão |

| Recomendação de pacote | escolhe um pacote que existe no cadastro, com justificativa |

| Redação do alerta | recusa corretamente quando não há multirresistência, citando a regra |

| Rede de Petri | a marca percorre os cinco lugares e chega ao fim; falha bloqueia a transição |

| Painéis da Bancada | as 11 etiquetas universais, com entrada e saída de cada tarefa |

| Rastreabilidade | 22 requisitos ligados a caso de uso, tarefa e tela |

Não provado — não narre como pronto:

- **A regra das três classes não é aplicada pela tarefa de multirresistência:** a contagem sai certa e o campo do veredito volta vazio. É o único caso reprovado da bateria. (A tarefa do *alerta* aplica a regra corretamente — é ela que aparece na Cena 34.)
- Pela tela do hospital, as tarefas recebem o caso mas não o identificador da amostra: o croqui do caso de uso oferece um, a tarefa pede o outro. A cadeia completa roda na Bancada.
- Das 58 telas, 24 abrem sem dados porque são telas de ação: só mostram conteúdo depois que o operador executa.
- 4 telas ainda mostram "Ação não vinculada a uma tarefa do sistema" — casos de uso convencionais sem executor próprio.
- 56 itens do documento de requisitos (não-funcionais e regras de negócio) ficaram sem classificação de natureza.
- A etapa de casos de teste apontou 36 casos contraditórios, onde falta na tabela a causa que dispara a exceção.
- O validador do modelo de dados dá nota 75 em 100, com 15 problemas apontados — três deles foram corrigidos na Cena 14; os outros doze continuam.